

با گهرانی شیل ایران،

بی نهایت پشتیبانی



اینورتر خورشیدی  
(سانورتر)

Solar Inverter

SI 8-10KW- 48V- Off-grid

مدل



[www.shil.ir](http://www.shil.ir)



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

**۱- راهنما****۱-۱ هدف :**

این راهنما نحوه راه اندازی ، تست و عیب یابی محصول را شرح میدهد.

**۱-۲ دامنه :**

این راهنما نحوه نصب ایمن ، سیم کشی و اطلاعات دستگاه را ارائه میدهد.

**۱-۳ دستورالعمل های ایمنی :**

۱- قبل از نصب ، دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری را مطالعه فرمایید.

۲- برای کاهش خطر آسیب، فقط باتری های قابل شارژ سرب اسیدی را شارژ نمایید . هرگز باتری ازکار افتاده را شارژ نکنید. هنگام کار با ابزارهای فلزی روی باتری یا اطراف آن، بسیار احتیاط کنید (افتادن ابزار ممکن است باعث جرقه، اتصال کوتاه یا انفجار شود).

۳- دستگاه را شخصا باز نکنید و برای این کار از خدمات پس از فروش شرکت شیل ایران کمک بگیرید.

۴- جهت جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعمیرات و نگهداری علاوه بر خاموش کردن دستگاه و منبع تغذیه ، سیم کشی ها را نیز جدا کنید.

۵- تنها نمایندگان شرکت شیل ایران مجاز به راه اندازی و رفع عیب این دستگاه هستند اگر پس از آن عیب برطرف نگردید محصول را جهت گارانتی به شرکت تحویل دهید.

۶- از آنجایی که اینورتر ایزوله نیست ، تنها سه مدل PV (پنل خورشیدی) قابل استفاده است : تک کریستالی ، پلی کریستالی کلاس A و ماژول های CIGS . از ماژول های PV که احتمال جریان نشتی دارند استفاده نشود ، مانند : ماژول های PV متصل شده به زمین.

از عدم اتصال CIGS ها به زمین اطمینان حاصل نمایید.

۷- استفاده از جعبه کمباین مجهز به حفاظت صاعقه الزامی است . در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب وارد شود.

۸- این اینورتر باید به سیستم ارت دائمی متصل شود.

این دستگاه یک اینورتر/شارژر چند منظوره است که عملکردهای مختلفی از اینورتر، شارژر خورشیدی و شارژر باتری را در یک سیستم واحد ادغام می‌کند. این سیستم انرژی الکتریکی بدون وقفه را برای مصرف‌کنندگان تأمین می‌کند. نمایشگر LCD پیشرفته آن، امکان تنظیم پارامترهای مختلف را مطابق با نیازهای کاربر فراهم می‌سازد.

### ۲-۱ ویژگی‌ها :

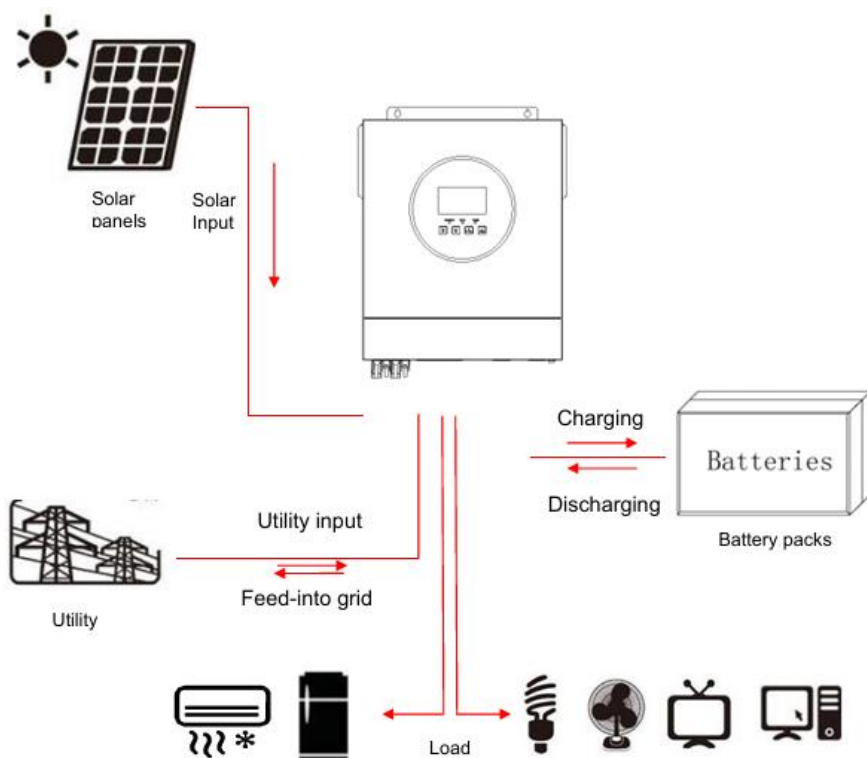
- ۱- خروجی متناوب با موج سینوسی خالص
- ۲- قابلیت تنظیم اولویت شارژر AC یا خورشیدی از طریق تنظیمات LCD
- ۳- قابلیت انتخاب محدوده ولتاژ ورودی AC در حالت گسترده یا محدود
- ۴- قابلیت تنظیم جریان شارژ باتری متناسب با کاربرد، از طریق پنل LCD
- ۵- راه اندازی خودکار مجدد پس از بازگشت برق AC
- ۶- سازگاری با ولتاژ برق شهری یا توان تولیدی ژنراتور
- ۷- حفاظت در برابر اضافه بار، دمای بالا و اتصال کوتاه
- ۸- پشتیبانی از دستگاه Wi-Fi خارجی (نیازمند اپلیکیشن)
- ۹- پورت‌های ارتباطی با BMS (RS485 و CAN)
- ۱۰- قابلیت راه اندازی سرد (راه اندازی مستقل از شبکه برق)

## ۲-۲ معماری سیستم پایه :

تصویر زیر کاربرد اصلی اینورتر را نمایش میدهد.

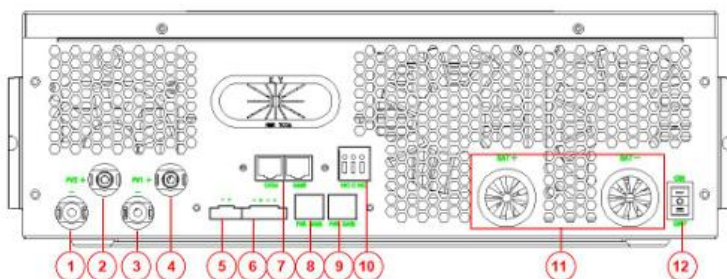
همچنین شامل ژنراتور یا برق شهری و ماژول های PV جهت داشتن یک سیستم عملیاتی است.

این اینورتر می تواند برق مورد نیاز تمامی دستگاه های خانگی یا اداری ، دستگاه های موتوری ، لامپ مهتابی ، پنکه ، یخچال و کولر را تأمین کند.



## ۳-۲ نمای کلی محصول :

توجه : تصویر زیر فقط یک نمودار شماتیک از محصول است.



۱- کانکتور منفی PV2

۲- کانکتور مثبت PV2

۳- کانکتور منفی PV1

۴- کانکتور مثبت PV1

۵- پورت CT (ترانس جریان)

۶- پورت اشتراک گذاری جریان (حالت موازی)

۷- پورت ارتباطی (COMM) و پورت BMS

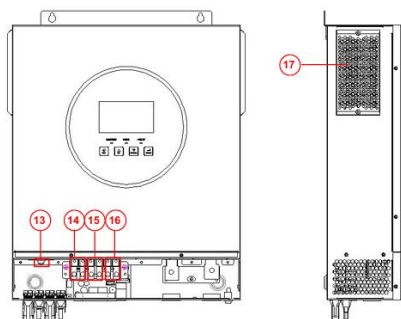
۸- پورت ارتباطی CAN فاز A در حالت موازی

۹- پورت ارتباطی CAN فاز B در حالت موازی

۱۰- ترمینال رله وضعیت باتری (فرمان روشن و خاموش به ژنراتور)

۱۱- ترمینال های باتری

۱۲- کلید روشن / خاموش دستگاه



۱۳- بریکر (قطع کننده)

۱۴- ترمینال ورودی AC

۱۵- ترمینال خروجی AC

۱۶- خروجی هوشمند (خروجی کنترلی که بر اساس وضعیت باتری، ولتاژ یا تنظیمات دستگاه به صورت خودکار وصل یا قطع میشود)

۱۷- محافظ گرد و غبار

تعریف پورت ارتباطی :



COMM



BMS

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| COMM:RS323    | 1: RXD<br>2: TXD<br>4: +VCC<br>8: GND      |
| BMS:CAN,RS485 | 1: 485B<br>2: 485A<br>4: CAN-H<br>5: CAN-L |

## ۳- اتصال WIFI (اختیاری)

۱- کاربران می توانند نرم افزار "SOLAR OF THINGS" را از اپ استور دانلود کنند.

۲- اینورترها قابلیت Wi-Fi یکپارچه را به طور پیش فرض دارا هستند که این موضوع باعث می شود ادغام آن ها با شبکه خانگی بسیار آسان باشد (دانگل Wi-Fi به طور اختیاری است) ، این ویژگی برای نظارت محلی از طریق شبکه بی سیم خانگی خود اینورتر یا برای پلتفرم های نظارت آنلاین ایده آل است.

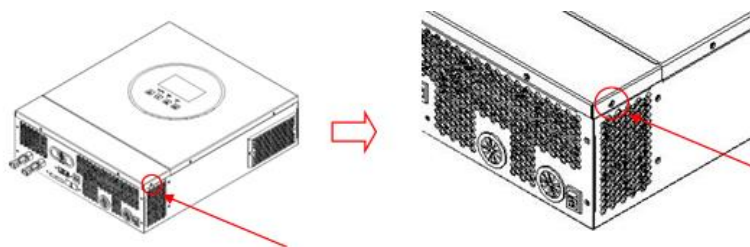
## ۴- نصب و راه اندازی

## ۴-۱ باز کردن و بازرسی

قبل از نصب مطمئن شوید که محصول آسیب ندیده باشد. در داخل جعبه باید یک عدد اینورتر، یک دفترچه راهنما، یک کابل ارتباطی موازی، یک کابل اشتراک جریان و دو ست کانکتور PV وجود داشته باشد.

## ۴-۲ آماده سازی

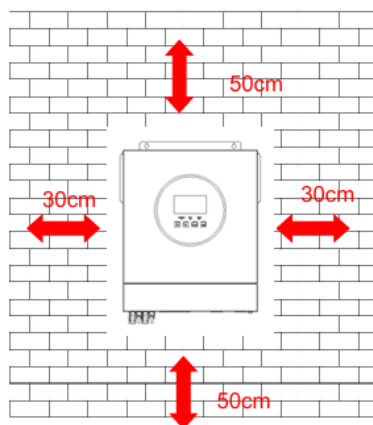
لطفاً قبل از اتصال همه سیم ها، دو پیچ درپوش پایین اینورتر را مطابق شکل زیر جدا کنید.



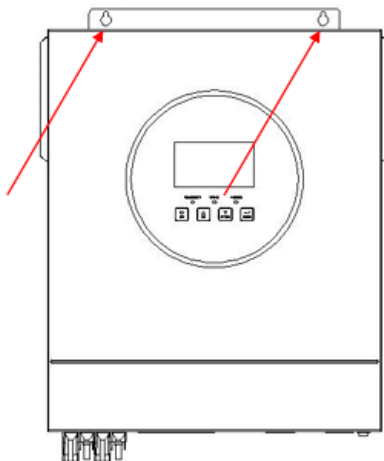
## ۴-۳ نصب دستگاه

قبل از انتخاب مکان نصب، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- اینورتر را روی سطوح قابل اشتعال نصب نکنید، بهتر است بر روی بتن نصب گردد.
- ۲- روی سطح محکم و پایدار نصب کنید.
- ۳- اینورتر به گونه ای نصب شود تا امکان خواندن آسان صفحه نمایش (LCD) فراهم باشد.
- ۴- برای گردش مناسب هوا تقریباً ۳۰ سانتی متر در اطراف و ۵۰ سانتی متر از بالا و پایین باید فاصله داشته باشید.
- ۵- برای عملکرد بهینه، دمای محیط باید بین ۱۰- تا ۵۰+ درجه باشد.
- ۶- محصول باید بصورت عمودی و مانند تصویر نصب شود تا فضای کافی برای سیم کشی وجود داشته باشد.



دستگاه را با استفاده از دو پیچ نصب کنید. توصیه می شود از پیچ های M4 یا M5 استفاده کنید.



## ۴-۴ اتصال باتری

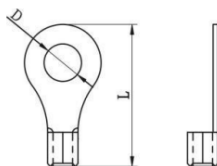
برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، توصیه می شود یک محافظ جریان DC و یا دستگاه قطع کننده جریان بین باتری و اینورتر نصب شود. ممکن است در برخی موارد استفاده از دستگاه قطع کننده جریان ضروری نباشد، اما همچنان نیاز به استفاده از محافظ جریان وجود دارد. لطفاً با توجه به جدول، بر اساس مقدار جریان نامی، فیوز یا کلید محافظ را انتخاب کنید.

تمام سیم کشی ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری بسیار مهم است تا سیستم به طور ایمن و کارآمد، کار کند.

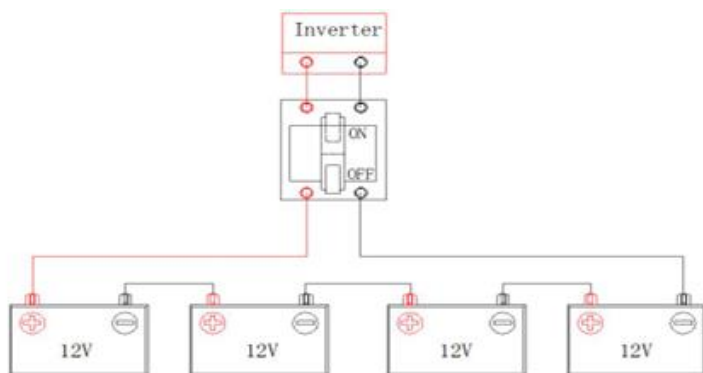


برای کاهش خطر و آسیب، لطفاً از کابل‌های مناسب مطابق جدول زیر استفاده نمایید:



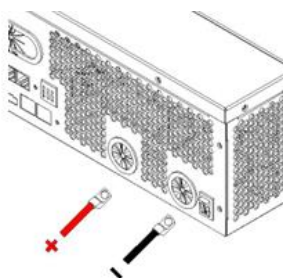
| ابعاد سرسیم |       | سطح مقطع کابل      |         | ظرفیت<br>باتری | گشتاور | جریان   | مدل   |
|-------------|-------|--------------------|---------|----------------|--------|---------|-------|
| D(mm)       | L(mm) |                    |         |                |        |         |       |
| 8.4         | 51    | 70 mm <sup>2</sup> | 1 AWG   | 200AH          | 5 Nm   | 182.2 A | 8 KW  |
|             | 54    | 85 mm <sup>2</sup> | 1*3 AWG | 250AH          |        | 208 A   | 10 KW |

نمودار اتصال باتری 48VDC



د باید روی کابل‌های باتری سرسیم حلقه‌ای نصب شود. سپس کابل‌ها را داخل ترمینال باتری قرار داده و پیچ‌ها را به طور کامل محکم کنید. برای اطلاع از میزان گشتاور مناسب، به جدول سائز کابل باتری مراجعه نمایید.

حتماً بررسی کنید که قطب مثبت و منفی باتری و اینورتر به درستی و مطابق با علامت‌ها متصل شده باشند و سرسیم‌ها کاملاً محکم روی ترمینال‌های باتری بسته شده باشند.



هشدار: خطر برق گرفتگی

به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود.

از قرار دادن هرگونه قطعه بین سطح صاف ترمینال اینورتر و سرسیم حلقه‌ای خودداری نمایید.

وجود هرگونه فاصله یا مانع در محل اتصال می‌تواند موجب افزایش مقاومت الکتریکی، ایجاد حرارت غیرمجاز و در نهایت داغ شدن بیش از حد ترمینال ها و آسیب به دستگاه گردد.

قبل از اتصال قطع کننده DC ، حتماً مثبت (+) را به مثبت و منفی (-) را به منفی وصل کنید .

## ۴-۵ اتصال ورودی / خروجی AC

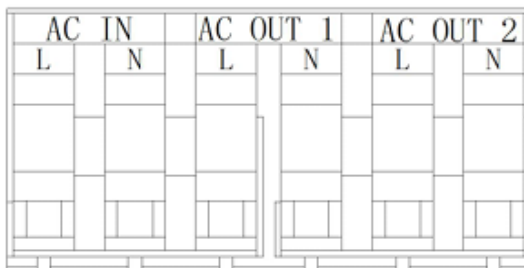
قبل از اتصال به منبع برق AC ، باید یک کلید قطع کننده AC جداگانه و محافظ صاعقه بین اینورتر و منبع برق نصب شود تا اینورتر در هنگام تعمیرات ایمن بوده و از اضافه جریان محافظت شود. مقدار جریان پیشنهادی برای کلید قطع کننده AC 70 A می باشد.

ترمینال ها به صورت "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) علامت گذاری شده اند. لطفاً ورودی و خروجی را اشتباه متصل نکنید.

اتصال ارت (زمین) پیش از وصل کردن برق الزامی می باشد.

تمام سیم کشی ها باید توسط کارشناسان انجام شود. برای کاهش خطر آسیب، از کابل مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید :

| گشتاور     | سطح مقطع کابل | مدل        |
|------------|---------------|------------|
| 1.4-1.6 Nm | 8 AWG         | 8 KW-10 KW |



پیش از انجام اتصال ورودی یا خروجی AC ، محافظ AC را قطع نمایید.

روکش عایق شش رشته سیم را به میزان ۱۰ میلی‌متر جدا کنید و سیم فاز (L) و نول (N) را ۳ میلی‌متر کوتاه تر نمایید.

سیم های ورودی و خروجی AC را مطابق قطب بندی روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ ها را محکم ببندید .

دو گلند کابل را در سمت ورودی و خروجی نصب و محکم نمایید.

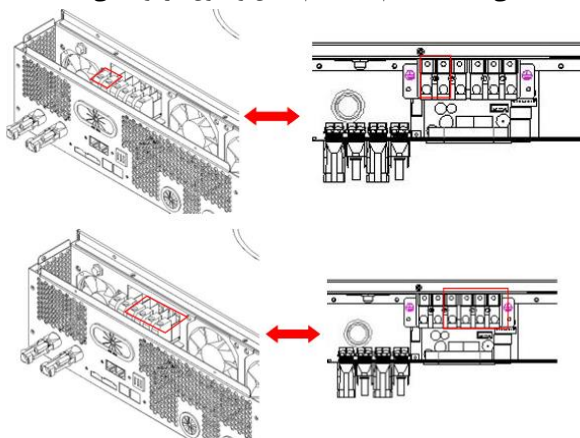
سیم اتصال به زمین (⊕): زرد - سبز ( ابتدا متصل شود )

فاز (L) : قهوه ای یا مشکی

نول (N) : آبی

از قطع بودن منبع تغذیه AC پیش از انجام اتصالات مطمئن شوید.

اطمینان حاصل نمایید که تمامی اتصالات سیم ها محکم، ایمن و بدون هرگونه لقی باشند.



در صورت جابه جایی اتصال سیم های فاز و نول ، هنگام کار اینورترها در حالت موازی ممکن است اتصال کوتاه برق شهر رخ دهد.

لوازمی مانند کولر گازی حداقل ۲ الی ۳ دقیقه زمان نیاز دارند تا گاز مبرد(ماده ای شیمیایی در چرخه سرمایش و تهویه که با تغییر بین حالت مایع و بخار، گرما را جذب و منتقل می‌کند و در سیستم هایی مانند کولر گازی و یخچال به کار می‌رود.) در داخل مدارها متعادل شود. در صورت قطع و وصل سریع مجدد برق ، احتمال آسیب به دستگاه متصل وجود دارد. قبل از نصب، از تولیدکننده کولر گازی مطمئن شوید که دستگاه دارای عملکرد تاخیر زمانی راه‌اندازی مجدد پس از خاموشی برق است. در غیر این صورت، اینورتر ممکن است خطای اضافه بار ایجاد کرده و خروجی را قطع کند تا از دستگاه محافظت نماید، اما گاهی ممکن است همچنان به کولر گازی ضرر وارد شود.

## ۴-۶ اتصال پنل خورشیدی (PV)

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی ممنوع است .

قبل از اتصال پنل های خورشیدی، حتماً یک قطع کننده مدار DC (600VDC/30A) و محافظ صاعقه بین اینورتر و پنل ها نصب کنید .

مرحله ۱: ولتاژ ورودی آرایه پنل های خورشیدی را بررسی نمایید. این سیستم از دو آرایه پنل خورشیدی استفاده می کند. تجاوز از حداکثر ولتاژ ورودی می تواند دستگاه را به طور کامل خراب کند. اطمینان حاصل کنید که حداکثر جریان هر ورودی PV برابر 30 A باشد. پیش از سیم کشی، سیستم را به طور کامل بررسی نمایید.

مرحله ۲: کلید محافظ و کلید DC را قطع نمایید.

مرحله ۳: کانکتورهای PV همراه دستگاه را ، مطابق مراحل زیر به پنل های خورشیدی متصل نمایید.

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | بدنه کانکتور مادگی |
|    | ترمینال مادگی      |
|    | بدنه کانکتور نری   |
|   | ترمینال نری        |
|  | انبر پرس و آچار    |

کابل را آماده کرده و مطابق مراحل مونتاژ کانکتور عمل کنید، روکش کابل را در هر دو سر به اندازه 8mm جدا کنید. دقت کنید که در هنگام لخت کردن کابل، رشته های هادی سیم آسیب نبینند یا بریده نشوند.



کابل لخت شده را داخل ترمینال مادگی قرار دهید و مطابق شکل زیر، ترمینال مادگی را پرس کنید.



کابل مونتاژ شده را مطابق شکل زیر داخل بدنه کانکتور مادگی قرار دهید.



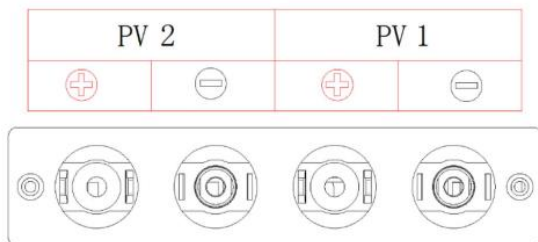
کابل لخت شده را داخل ترمینال نری قرار دهید و مطابق شکل زیر، ترمینال نری را پرس کنید.



کابل مونتاژ شده را مطابق شکل زیر داخل بدنه کانکتور نری قرار دهید .



مرحله ۴ : پلاریته کابل اتصال خروجی از پنل های فتو ولتاییک (PV) و کانکتور های ورودی PV دستگاه را به درستی بررسی کنید. سپس قطب مثبت (+) کابل اتصال را به قطب مثبت (+) کانکتور ورودی PV و قطب منفی (-) کابل اتصال را به قطب منفی (-) کانکتور ورودی PV متصل نمایید.



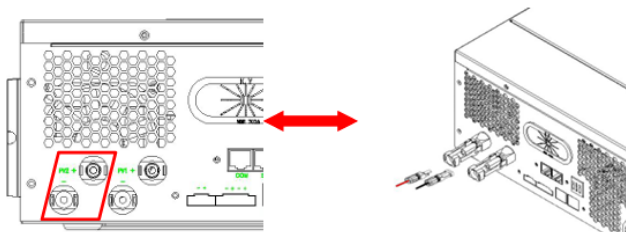
ایمنی و کارایی اتصال پنل خورشیدی :

برای ایمنی و بهره وری بهتر، استفاده از کابل های مناسب برای اتصال پنل های خورشیدی بسیار اهمیت دارد. برای کاهش خطر آسیب یا صدمات، لطفاً از سایز کابل های پیشنهادی که در جدول زیر ارائه شده است استفاده کنید.

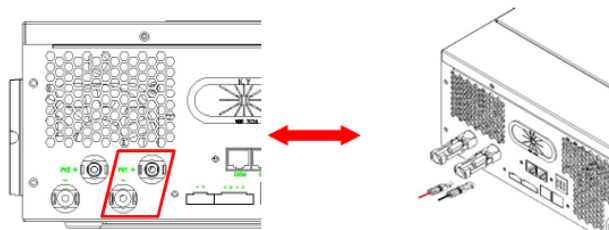
| مدل     | سطح مقطع کابل | گشتاور            |
|---------|---------------|-------------------|
| 8-10 KW | 12 AWG        | 4 mm <sup>2</sup> |
|         |               | 1.2-1.6 Nm        |

هرگز به طور مستقیم به ترمینال های اینورتر دست نزنید. این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی مرگبار شود.

اتصال PV2



اتصال PV1



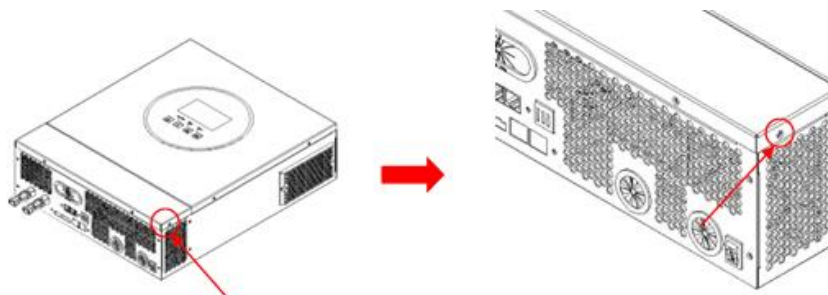
انتخاب پنل خورشیدی:

هنگام انتخاب پنل های PV مناسب ، لطفا پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

ولتاژ مدار باز (شرایط بدون بار) پنل های خورشیدی (Voc) نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز پنل که در جدول زیر مشخص شده ، بیشتر باشد. ولتاژ مدار باز (Voc) پنل ها باید بیشتر از ولتاژ راه اندازی اینورتر باشد.

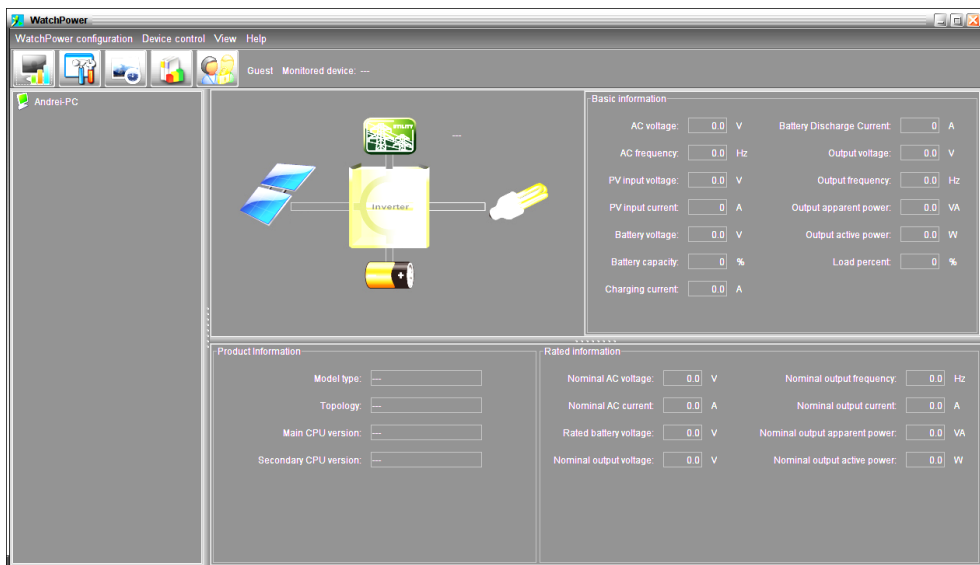
| مدل اینورتر                  | 8 KW             | 10 KW    |
|------------------------------|------------------|----------|
| حداکثر توان ورودی پنل        | 4000 W*2         | 5000 W*2 |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل ها | 500 Vdc          |          |
| محدوده ولتاژ MPPT ماژول PV   | 60 Vdc ~ 450 Vdc |          |

پس از اتصال تمام سیم ها ، درپوش پایینی را سر جای خود قرار داده و طبق تصویر زیر، آن را با دو پیچ ببندید.



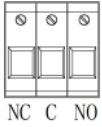
## ۴-۸ اتصال ارتباطی RS232

لطفا نرم افزار "Watch Power" را از وب سایت رسمی دانلود کنید. هنگامی که اینورتر به کامپیوتر متصل است ، صفحه زیرنمایش داده می شود.



## ۹-۴ رله وضعیت باتری

در قسمت پشت دستگاه یک رله با ظرفیت 3A/250VAC وجود دارد. این رله می‌تواند برای ارسال سیگنال کنترلی به دستگاه‌های خارجی استفاده شود، زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار برسد.

| شرایط                                                                             |      | وضعیت دستگاه                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|  |      |                                                    |
| C&NO                                                                              | NC&C |                                                    |
| بسته                                                                              | باز  | دستگاه خاموش است و هیچ خروجی ندارد                 |
| باز                                                                               | بسته | ولتاژ باتری کمتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 12  |
| بسته                                                                              | باز  | ولتاژ باتری بیشتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 13 |

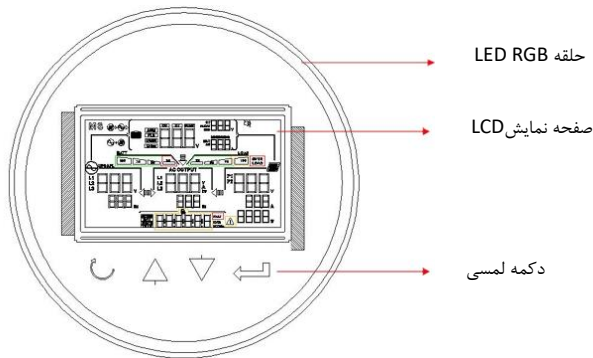
## ۵- راه اندازی و بهره برداری

### ۵-۱ روشن - خاموش

هنگامی که دستگاه و باتری به درستی نصب شدند با استفاده از کلید روشن - خاموش دستگاه را روشن کنید.

### ۵-۲ پنل عملکرد و نمایشگر

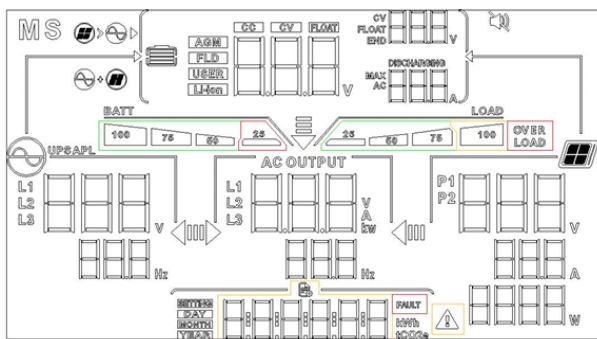
پنل عملکرد LCD که در تصویر زیر نشان داده شده است، شامل یک حلقه LED RGB (حلقه نوری رنگی که وضعیت عملکرد دستگاه را از طریق تغییر رنگ یا افکت نوری نمایش می‌دهد)، چهار کلید لمسی عملکردی و یک نمایشگر LCD می‌باشد که برای نمایش وضعیت عملکرد دستگاه و اطلاعات توان ورودی و خروجی استفاده می‌شود.



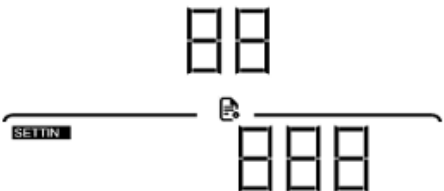
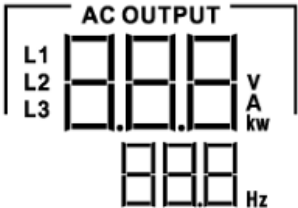
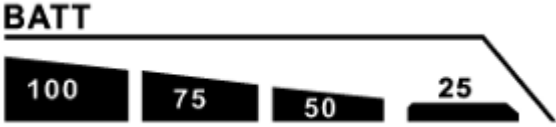


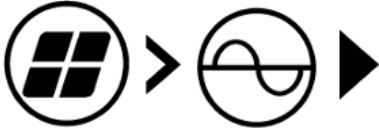
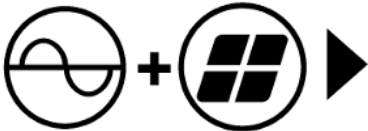
| توضیحات                                            | کلید                                                                              |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| خروج از حالت تنظیمات                               |  | ESC   |
| رفتن به انتخاب قبلی                                |  | UP    |
| رفتن به انتخاب بعدی                                |  | DOWN  |
| تایید انتخاب در حالت تنظیم یا ورود به حالت تنظیمات |  | ENTER |

## ۳-۵ آیکون های نمایشگر LCD



| عنوان                                                                                      | توضیحات عملکرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اطلاعات منبع ورودی                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ولتاژ و فرکانس ورودی AC را نمایش می دهد.                                                   | <br>L1    V<br>L2   <br>L3   <br>   Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جریان و توان پل خورشیدی را نمایش می دهد.                                                   | <br>P1    V<br>P2   <br>   A<br>   W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ولتاژ باتری، مرحله شارژ، پارامترهای تنظیم شده باتری و جریان شارژ یا دشارژ را نمایش می دهد. | <br>CC    CV    FLOAT    V<br>AGM    FLD    USER    Li-ion    V<br>CV    FLOAT    END    V<br>DISCHARGING    MAX    AC    A |

| توضیحات عملکرد                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوان                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| اطلاعات پیکربندی و خطاها                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| نمایش برنامه های تنظیماتی                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <p>نمایش هشدار و خطا</p> <p>هشدار : همراه با نماد هشدار چشمک می زند</p>  <p>خطا : همراه با نماد خطا روشن می شود</p>                  |     |
| اطلاعات خروجی                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <p>نمایش دهنده ولتاژ خروجی ، فرکانس خروجی ، درصد بار، بار بر حسب VA ، بار بر حسب Watt</p>                                                                                                                                                                                                              |    |
| اطلاعات باتری                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <p>سطح شارژ باتری را در حالت باتری به صورت % ۱-۲۵ ، % ۲۶-۴۹ ، % ۵۱-۷۵ و % ۷۶-۱۰۰ نمایش می دهد.</p> <p>در حالت برق شهر، وضعیت شارژ را نمایش می دهد.</p> <p>هنگام شارژ شدن باتری، وضعیت شارژ باتری نمایش داده می شود.</p> <p>در حالت شناور، باتری ها کاملاً شارژ شده اند و هر ۴ نوار روشن خواهد بود.</p> |  |

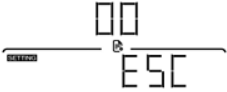
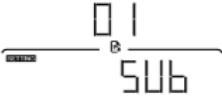
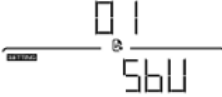
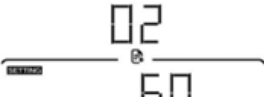
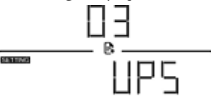
| توضیحات عملکرد                                                                                    | عنوان                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| اطلاعات بار                                                                                       |                                                                                     |
| اضافه بار را نمایش می دهد                                                                         | <b>OVER<br/>LOAD</b>                                                                |
| سطح بار را به صورت % ۲۵-۵۰ ، % ۵۱-۷۵ و % ۷۶-۱۰۰ نمایش می دهد.                                     |    |
| نمایش تنظیمات اولویت منبع شارژ                                                                    |                                                                                     |
| نشان می دهد که در برنامه تنظیمات شماره 16 اولویت منبع شارژ روی خورشیدی در اولویت تنظیم شده است.   |    |
| نشان می دهد که در برنامه تنظیمات شماره 16 اولویت منبع شارژ روی خورشیدی و برق شهر تنظیم شده است.   |    |
| نشان می دهد که در برنامه تنظیمات شماره 16 اولویت منبع شارژ روی فقط خورشیدی تنظیم شده است.         |    |
| نشان می دهد که در برنامه تنظیمات شماره 01، اولویت منبع خروجی روی برق شهر در اولویت تنظیم شده است. |  |
| نشان می دهد که در برنامه تنظیمات شماره 01، اولویت منبع خروجی روی خورشیدی در اولویت تنظیم شده است. |  |
| نشان می دهد که در برنامه تنظیمات شماره 01، اولویت منبع خروجی روی SBU تنظیم شده است.               |  |

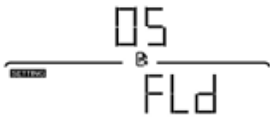
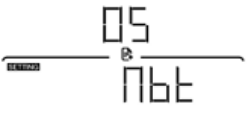
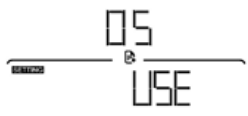
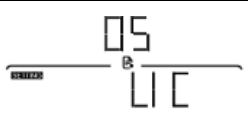
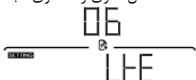
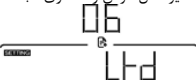
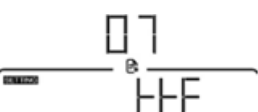
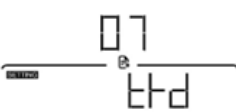
| عنوان                                                            | توضیحات عملکرد                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| نمایش تنظیم محدوده ولتاژ ورودی AC                                |                                                                                   |
| در این حالت، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول 90-280V خواهد بود.  | APL                                                                               |
| در این حالت، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول 170-280V خواهد بود. | UPS                                                                               |
| اطلاعات وضعیت عملکرد                                             |                                                                                   |
| نشان می‌دهد که دستگاه به برق شهر (شبکه) متصل است.                |  |
| نشان می‌دهد که دستگاه به پنل خورشیدی متصل است.                   |  |
| نوع باتری را نمایش می‌دهد.                                       | <div>AGM</div> <div>FLD</div> <div>USER</div> <div>Li-ion</div>                   |
| تاریخ: سال، ماه، روز                                             | <div>DAY</div> <div>00.00.00</div>                                                |
| میزان تولید انرژی (کیلو وات ساعت kWh)                            | <div>DAY</div> <div>MONTH</div> <div>YEAR</div> <div>00000000 kWh</div>           |

| توضیحات عملکرد                                                              | عنوان                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| نشان می‌دهد که آلارم دستگاه غیرفعال شده است.                                |    |
| H : دستگاه اصلی (Master)<br>2 : وجود دو دستگاه موازی در تک فاز              | H2                                                                                  |
| S : دستگاه تابع (Slave)<br>2 : وجود دو دستگاه موازی در تک فاز               | S2                                                                                  |
| H : دستگاه اصلی (Master)<br>A : فاز A<br>3 : وجود سه دستگاه موازی در سه فاز | HA3                                                                                 |
| S : دستگاه تابع (Slave)<br>B : فاز B<br>3 : وجود سه دستگاه موازی در سه فاز  | SB3                                                                                 |
| S : دستگاه تابع (Slave)<br>C : فاز C<br>3 : وجود سه دستگاه موازی در سه فاز  | SC3                                                                                 |
| تزریق برق به شبکه (بازگشت انرژی به شبکه برق)                                |  |

پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه "ENTER" به مدت ۳ ثانیه ، وارد حالت تنظیمات می شوید. دکمه "UP" یا "DOWN" را برای انتخاب برنامه های تنظیمات فشار دهید . و سپس، دکمه "ENTER" را برای تایید یا دکمه "ESC" را برای خروج انتخاب کنید.

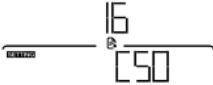
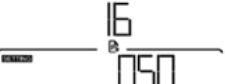
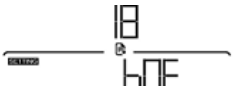
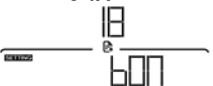
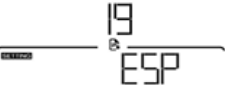
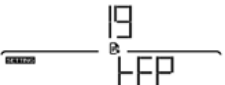
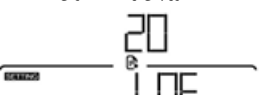
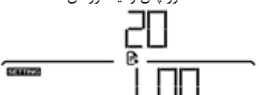
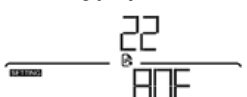
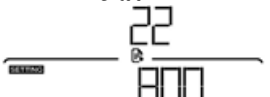
توجه: تمام تنظیمات باید در حالت باتری اصلاح شوند و برای معتبر بودن باید مجدداً راه اندازی گردد.

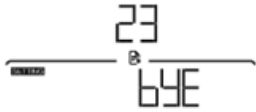
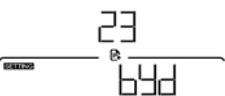
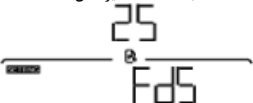
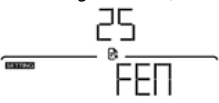
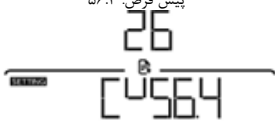
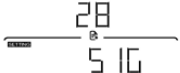
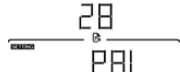
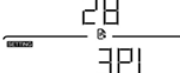
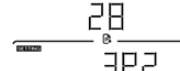
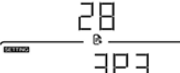
| برنامه | توضیحات                                                                                                                         | گزینه های انتخابی                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00     | از حالت تنظیم خارج شوید                                                                                                         | خروج<br>                 |
| 01     | اولویت منبع خروجی:<br>برای پیگیری اولویت منبع تغذیه بار                                                                         | اولویت برق شهری<br>      |
|        |                                                                                                                                 | اولویت انرژی خورشیدی<br> |
|        |                                                                                                                                 | باتری<br>                |
| 02     | حداکثر جریان شارژ:<br>برای محاسبه جریان شارژ شارژر خورشیدی و برق شهر (حداکثر جریان شارژ = جریان شارژ شبکه + جریان شارژ خورشیدی) |                        |
| 03     | محدوده ولتاژ ورودی متناوب (AC)                                                                                                  | تجهیزات الکتریکی<br>   |
|        |                                                                                                                                 | باتری پشتیبان<br>      |

| گزینه های انتخابی                                                                                                                                                                                                                                                                                     | توضیحات                                                                                                                  | برنامه                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>باتری های سرب - اسید</p>                                                                                                                                                                                          | <p>AGM</p>                              | <p><b>05</b></p> <p>نوع باتری: اگر در هنگام تنظیمات، گزینه LIB (باتری لیتیوم-یون) انتخاب شود، لطفاً برای جزئیات مربوط به نصب ارتباط BMS (سیستم مدیریت باتری)، به پیوست مراجعه کنید.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>بدون باتری</p>                       |                                                                                                                                                                                         |
| <p>در صورت انتخاب گزینه «تعریف کاربری»، می توان ولتاژ شارژ باتری و ولتاژ دشارژ را در برنامه های 26، 27 و 29 تنظیم نمود.</p>                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <p>در صورت انتخاب این گزینه، برنامه های 02، 26، 27 و 29 به صورت خودکار تنظیم خواهند شد. نیازی به انجام تنظیمات اضافی نخواهد بود.</p> <p>در صورتی که از باتری لیتیومی استفاده می کنید، می توانید این گزینه را انتخاب نمایید.</p> <p>هنگام اتصال ارتباط BMS، عبارت (LIC) روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.</p> | <br><p>LI1; LI2; LI3; LI4; LI5</p>      |                                                                                                                                                                                         |
| <p>فعال سازی راه اندازی مجدد</p>                                                                                                                                                                                    | <p>غیر فعال کردن راه اندازی مجدد</p>   | <p><b>06</b></p> <p>راه اندازی خودکار هنگام وقوع اضافه بار</p>                                                                                                                          |
| <p>فعال سازی راه اندازی مجدد</p>                                                                                                                                                                                   | <p>غیر فعال کردن راه اندازی مجدد</p>  | <p><b>07</b></p> <p>راه اندازی خودکار هنگام وقوع دمای غیر مجاز</p>                                                                                                                      |

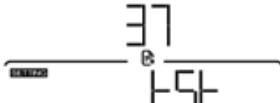
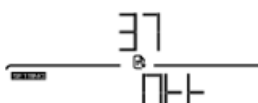
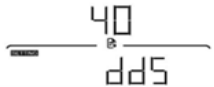
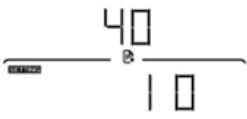
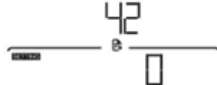
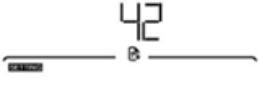
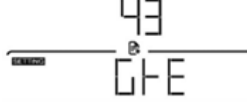
| برنامه | توضیحات                                                                                                                                                             | گزینه های انتخابی                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 09     | فرکانس خروجی                                                                                                                                                        | <div> <div>۵۰ هرتز</div> <div>09</div> <div>50</div> </div>  |
| 10     | ولتاژ خروجی                                                                                                                                                         | <div> <div>۲۲۰ ولت</div> <div>10</div> <div>220</div> </div> |
|        |                                                                                                                                                                     | <div> <div>۲۴۰ ولت</div> <div>10</div> <div>240</div> </div> |
| 11     | حداکثر جریان شارژ از منبع شبکه. اگر مقدار تنظیم شده در برنامه 02 کمتر از مقدار برنامه 11 باشد، اینورتر از جریان شارژ برنامه 02 برای شارژ شبکه استفاده خواهد کرد     | <div> <div>۳۰ آمپر</div> <div>11</div> <div>30</div> </div>  |
| 12     | تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به برق شهر هنگام انتخاب «SBU» در برنامه 01                                                                                                  | <div> <div>۱۲</div> <div>46</div> </div>                     |
|        | خروجی دوم                                                                                                                                                           | <div> <div>۱۲</div> <div>40</div> <div>SOC</div> </div>      |
|        | زمانی که ولتاژ باتری از مقدار تنظیم شده در برنامه 12 کمتر شود، خروجی دوم پس از ۵ ثانیه خاموش می شود. در صورت اتصال برق شهر، خروجی دوم بلافاصله روشن خواهد شد.       |                                                              |
| 13     | تنظیم نقطه ولتاژ بازگشت به حالت باتری هنگام انتخاب «SBU» در برنامه 01                                                                                               | <div> <div>۱۳</div> <div>54</div> </div>                     |
|        | در صورت انتخاب هر نوع باتری لیتیومی در برنامه 05، مقدار تنظیم به صورت خودکار به SOC تغییر می کند. محدوده قابل تنظیم ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ بوده و میزان تغییر هر مرحله ۵٪ است. | <div> <div>۱۳</div> <div>80</div> <div>SOC</div> </div>      |

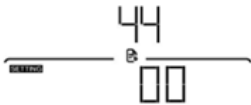
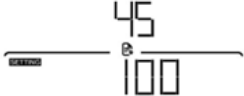
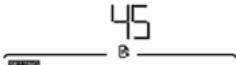
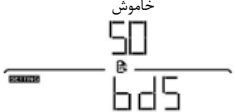
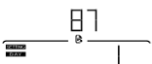
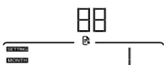
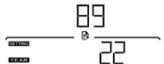


| گزینه های انتخابی                                                                                                                                                                                            | توضیحات                                                                                                                  | برنامه                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>در صورتی که اینتروتر/ شارژر در حالت اتصال به شبکه ، حالت آماده به کار یا حالت خطا کار کند، می توان منبع شارژر را به صورت زیر برنامه ریزی کرد :</p>                                                        |                                                                                                                          |                                                                                   |
| <p>اولویت با انرژی خورشیدی</p> <p>انرژی خورشیدی با اولویت اول، باتری را شارژ خواهد کرد. برق شهر تنها در صورت عدم دسترسی به انرژی خورشیدی، اقدام به شارژ باتری می نماید.</p>                                  |                                         | <p>16</p> <p>اولویت منبع شارژر:<br/>برای پیکربندی اولویت منبع شارژر</p>           |
| <p>انرژی خورشیدی و برق شهر به صورت همزمان باتری را شارژ خواهند کرد.</p>                                                                                                                                      | <p>ترکیب خورشیدی و برق شهر</p>          |                                                                                   |
| <p>فقط انرژی خورشیدی</p> <p>انرژی خورشیدی به عنوان ، تنها منبع شارژر عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه برق شهر در دسترس باشد یا نباشد.</p>                                                                     |                                         |                                                                                   |
| <p>هشدار خاموش</p>                                                                                                          | <p>هشدار روشن</p>                       | <p>18</p> <p>کنترل هشدار</p>                                                      |
| <p>اگر این گزینه انتخاب شود، فارغ از اینکه کاربر چگونه صفحه نمایش را تغییر دهد، پس از یک دقیقه که هیچ دکمه ای فشرده نشود، صفحه نمایش به طور خودکار به صفحه پیش فرض (ولتاژ ورودی/ولتاژ خروجی) بازمی گردد.</p> | <p>بازگشت به صفحه نمایش</p>             | <p>19</p> <p>بازگشت خودکار به صفحه نمایش پیش فرض</p>                              |
| <p>ثابت ماندن در آخرین صفحه نمایش</p> <p>در صورت انتخاب این گزینه، صفحه نمایش در آخرین صفحه ای که کاربر انتخاب کرده است باقی خواهد ماند.</p>                                                                 | <p>ثابت ماندن در آخرین صفحه نمایش</p>  |                                                                                   |
| <p>نور پس زمینه خاموش</p>                                                                                                 | <p>نور پس زمینه روشن</p>              | <p>20</p> <p>کنترل نور پس زمینه</p>                                               |
| <p>هشدار خاموش</p>                                                                                                        | <p>هشدار روشن</p>                     | <p>22</p> <p>در صورت قطع شدن منبع اصلی تغذیه، دستگاه با صدای بوق هشدار می دهد</p> |

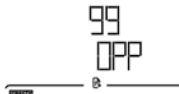
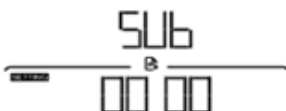
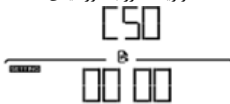
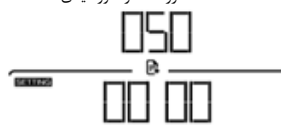
| گزینه های انتخابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | توضیحات                                                                                                      | برنامه                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>بای پس فعال است</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>بای پس غیر فعال است</p>  | <p>23</p> <p>بای پس در حالت اضافه بار: وقتی فعال باشد، دستگاه در صورت وقوع اضافه بار در حالت باتری، به برق شهر سوییچ می کند</p> |
| <p>ثبت کد خطا غیر فعال است</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>ثبت کد خطا فعال است</p>  | <p>25</p> <p>ثبت کد خطا</p>                                                                                                     |
| <p>پیش فرض: ۵۶.۴</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | <p>26</p> <p>ولتاژ مرحله شارژ اصلی</p>                                                                                          |
| <p>اگر در برنامه 05 گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. محدوده تنظیم برای مدل ۴۸ ولت از ۴۸ تا ۶۱ ولت است. میزان افزایش هر کلیک ۰.۱ ولت می باشد.</p>                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| <p>پیش فرض: 54</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | <p>27</p> <p>ولتاژ شارژ شناور</p>                                                                                               |
| <p>اگر در برنامه 05 گزینه 'تعریف توسط کاربر' (self-defined) انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. محدوده تنظیم برای مدل ۴۸ ولت از ۴۸ تا ۶۱ ولت است. میزان افزایش هر کلیک ۰.۱ ولت می باشد.</p>                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| <p>حالت پیش فرض: فعال سازی تک دستگاه</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | <p>28</p> <p>تنظیم حالت تکی و موازی</p>                                                                                         |
| <p>موازی تک فاز<br/>فعال سازی حالت موازی تک فاز</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                 |
| <p>فعال سازی موازی فاز A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                 |
| <p>فعال سازی موازی فاز B</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                 |
| <p>فعال سازی موازی فاز C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                 |
| <p>در حالت موازی سه فاز، حتماً فاز A به عنوان دستگاه اصلی (Host) انتخاب شود. پس از تغییر پارامترهای موازی، برای اعمال تنظیمات دستگاه باید مجدداً راه اندازی شود. در حالت موازی، تمامی اینورترها باید از یک پک باتری مشترک استفاده کنند. این تنظیم فقط زمانی در دسترس است که اینورتر در حالت آماده به کار باشد.</p> |                                                                                                              |                                                                                                                                 |

| برنامه                                                                                                                              | توضیحات                     | گزینه های انتخابی                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                                                                                                                                  | ولتاژ قطع DC پایین          | این تنظیم تنها در صورتی قابل پیکربندی است که گزینه "تعریف توسط کاربر" در برنامه 05 انتخاب شده باشد. محدوده تنظیم از ۴۲ تا ۵۲ ولت می باشد. میزان افزایش هر تغییر ۰.۱ ولت است. ولتاژ قطع DC پایین بدون توجه به درصد بار متصل، بر روی مقدار تنظیم شده ثابت خواهد ماند |
|                                                                                                                                     |                             | اگر باتری لیتیومی در برنامه 05 انتخاب شود، مقدار تنظیم به صورت خودکار به SOC تغییر می کند. محدوده قابل تنظیم از ۵٪ تا ۵۰٪ است.                                                                                                                                     |
| 30                                                                                                                                  | یکسان سازی باتری            | یکسان سازی باتری                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     |                             | غیر فعال سازی یکسان سازی باتری                                                                                                                                                                                                                                     |
| در صورت انتخاب گزینه 'باتری سرب اسید (Flooded)' یا 'تعریف توسط کاربر (User-Defined)' در برنامه 05، این برنامه قابل تنظیم خواهد بود. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31                                                                                                                                  | ولتاژ یکسان سازی باتری      | پیش فرض: ۵۸.۴                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33                                                                                                                                  | زمان یکسان سازی باتری       | ۶۰ دقیقه                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34                                                                                                                                  | زمان پایان یکسان سازی باتری | ۱۲۰ دقیقه                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35                                                                                                                                  | فاصله زمانی یکسان سازی      | ۳۰ روز                                                                                                                                                                                                                                                             |

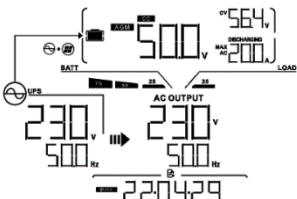
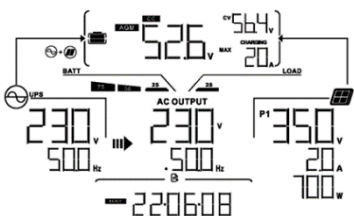
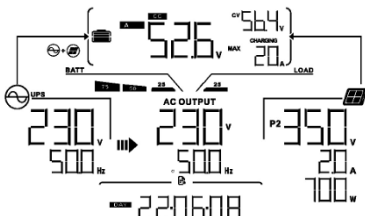
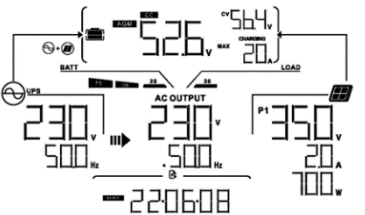
| گزینه های انتخابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | توضیحات                                                                                        | برنامه |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| غیر فعال سازی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فعال سازی<br>          | یکسان سازی به صورت فوری فعال شود                                                               | 36     |
| اگر قابلیت یکسان سازی در برنامه 30 فعال شده باشد، این برنامه قابل تنظیم خواهد بود. در صورت انتخاب گزینه 'فعال' در این برنامه، یکسان سازی باتری بلافاصله فعال شده و در صفحه اصلی LCD نماد E9 نمایش داده می شود. اگر گزینه 'غیرفعال' انتخاب شود، عملکرد یکسان سازی تا زمان رسیدن زمان فعال سازی بعدی (بر اساس تنظیمات برنامه 35) لغو خواهد شد. در این حالت نماد E9 در صفحه اصلی LCD نمایش داده نمی شود. |                                                                                                         |                                                                                                |        |
| ریست<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عدم ریست (پیش فرض)<br> | ریست (بازنشانی) تمامی داده های ذخیره شده مربوط به انرژی تولیدی پنل خورشیدی و انرژی مصرفی خروجی | 37     |
| غیر فعال بودن محدودیت جریان دشارژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                |        |
| محدوده تنظیم: از ۱۰ تا ۳۰۰ آمپر<br>میزان افزایش یا کاهش هر گام ۱۰ آمپر<br>توجه:<br>1- در صورت کار در حالت SUB یا SBU اگر بار از مقدار محدودکننده جریان بیشتر شود، دستگاه به صورت خودکار به حالت برق شهر سوئیچ می کند<br>2- اگر این عملکرد فقط در حالت باتری فعال باشد، زمانی که بار مصرفی از نقطه محدودیت جریان بیشتر شود، اینورتر بلافاصله خاموش خواهد شد.                                           |                        | جریان تخلیه مجاز یا حداکثر جریان دشارژ                                                         | 40     |
| اگر دستگاه در حالت برق شبکه «Line» باشد، موارد زیر نمایش داده خواهند شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اگر دستگاه در حالت «Line» نباشد، چیزی نمایش داده نخواهد شد                                              |                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | پارامتر تنظیم برای LED زمین (چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال به زمین)                              | 42     |
| اگر LED زمین در دستگاه روشن باشد، می توان آن را از طریق تنظیم پارامتر خاموش کرد. اگر دستگاه در حالت برق شهر باشد، این برنامه قابل تنظیم است. بازه تنظیم از ۳۰- تا ۳۰+ است و هر کلیک تغییر معادل ۱ واحد خواهد داشت.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                |        |
| ارسال انرژی خورشیدی به شبکه غیر فعال است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | تزریق انرژی خورشیدی به شبکه برق                                                                | 43     |
| ارسال انرژی خورشیدی به شبکه فعال است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                |        |

| برنامه | توضیحات                            | گزینه‌های انتخابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44     | زمان تأخیر راه اندازی مجدد         | <p>هنگامی که برق شهر متصل است، می‌توان زمان انتظار را تنظیم نمود. پس از سپری شدن این زمان، برق شهر شروع به کار خواهد کرد.</p> <p>محدوده تنظیم: ۰ تا ۹۹۹ ثانیه</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 45     | جلوگیری از ارسال توان مازاد به بار | <p>اگر دستگاه در حالت «Line» نباشد، چیزی نمایش داده نخواهد شد</p> <p>اگر دستگاه در حالت «Line» باشد، موارد زیر نمایش داده خواهند شد</p>                                                                                                                                           |
|        |                                    | <p>اگر چراغ REVERSE LED (چراغ جریان معکوس) در صفحه نمایشگر روشن باشد، می‌توانید با تنظیم یک پارامتر آن را خاموش کنید. اگر دستگاه در حالت Line mode باشد، این گزینه قابل تنظیم است. بازه قابل تنظیم از ۰ تا ۵۰۰ است و در هر کلیک مقدار ۱۰ واحد تغییر می‌کند.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 50     | فعال سازی باتری                    | <p>فعال سازی دستی:</p> <p>در این حالت، گزینه «On» را انتخاب نمایید، برق AC یا PV را به اینورتر وصل کرده و آن را روشن کنید. اگر باتری شناسایی نشود، فرآیند فعال سازی باتری انجام خواهد شد. چنانچه فعال سازی با موفقیت انجام شود یا شکست بخورد، وضعیت به «Off» باز خواهد گشت.</p>   |
| 51     | فعال سازی CT (ترانس جریان)         | <p>خاموش</p>  <p>روشن</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 85     | تنظیم زمان - دقیقه                 |  <p>محدوده تنظیم دقیقه از ۰ تا ۵۹ می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 86     | تنظیم زمان - ساعت                  |  <p>محدوده تنظیم ساعت از ۰ تا ۲۳ می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 87     | تنظیم زمان - روز                   |  <p>محدوده تنظیم روز از ۱ تا ۳۱ می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 88     | تنظیم زمان - ماه                   |  <p>محدوده تنظیم ماه از ۱ تا ۱۲ می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 89     | تنظیم زمان - سال                   |  <p>محدوده تنظیم سال از ۱۷ تا ۹۹ می باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

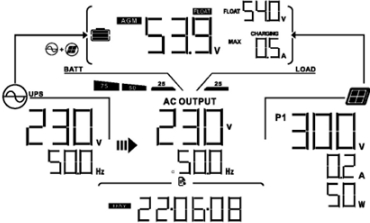
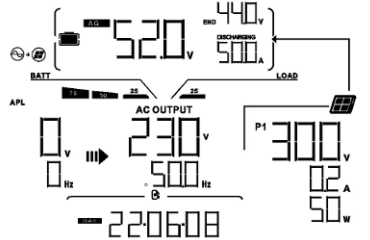
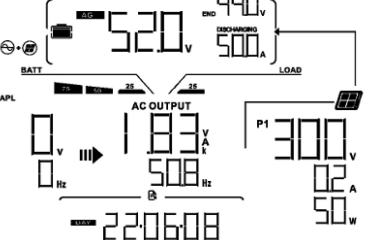
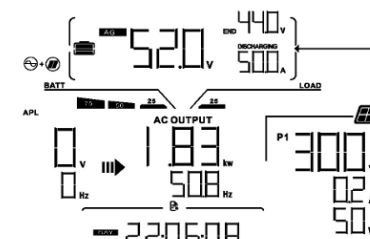
| گزینه‌های انتخابی                                                                        |                                                                         | توضیحات                       | برنامه |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <p>افکت نور ضربانی غیرفعال شد</p> <div><div>91</div><div>OFF</div></div>                 | <p>پیش فرض</p> <div><div>91</div><div>BLN</div></div>                   | تنظیم روشنایی نور محیطی RGB   | 91     |
| کنترل روشن / خاموش نور RGB ؛ برای فعال‌سازی نورپردازی RGB ، لازم است این گزینه فعال شود. |                                                                         |                               |        |
| <p>شدت روشنایی نور RGB : کم</p> <div><div>91</div><div>LO</div></div>                    | <p>شدت روشنایی نور RGB : زیاد</p> <div><div>91</div><div>HI</div></div> |                               |        |
| <p>شدت روشنایی نور RGB : نرمال</p> <div><div>91</div><div>NOF</div></div>                |                                                                         |                               |        |
| <p>پیش فرض: چرخه نمایش هفت رنگ مختلف.</p>                                                | <div><div>92</div><div>CO</div></div>                                   | تنظیم رنگ نورپردازی RGB محیطی | 92     |
| <p>از گزینه‌های «[ ] تا «[ ] می‌توان برای انتخاب یکی از رنگ‌ها استفاده کرد.</p>          | <div><div>92</div><div>CI</div></div>                                   |                               |        |
| <p>غیرفعال</p> <div><div>93</div><div>OFF</div></div>                                    | <p>پیش فرض: فعال</p> <div><div>93</div><div>BLN</div></div>             | تنظیم شدت روشنایی لوگوی RGB   | 93     |
| <p>کم</p> <div><div>93</div><div>LO</div></div>                                          | <p>زیاد</p> <div><div>93</div><div>HI</div></div>                       |                               |        |
| <p>نرمال</p> <div><div>93</div><div>OFF</div></div>                                      |                                                                         |                               |        |
| <p>چرخه نمایش هفت رنگ مختلف.</p>                                                         | <div><div>94</div><div>CO</div></div>                                   | تنظیم رنگ لوگوی LED RGB       | 94     |
| <p>از گزینه‌های «[ ] تا «[ ] می‌توان برای انتخاب یکی از رنگ‌ها استفاده کرد.</p>          | <div><div>94</div><div>CI</div></div>                                   |                               |        |

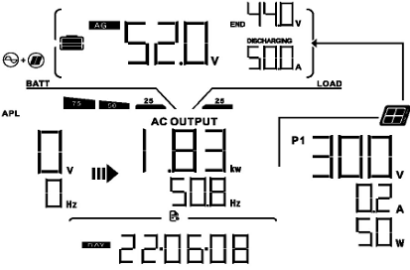
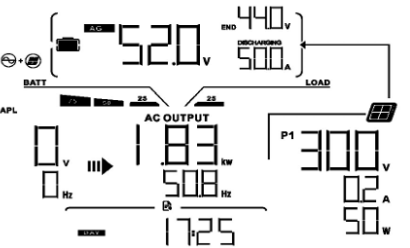
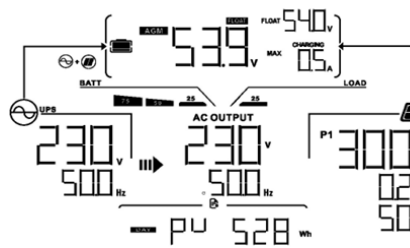
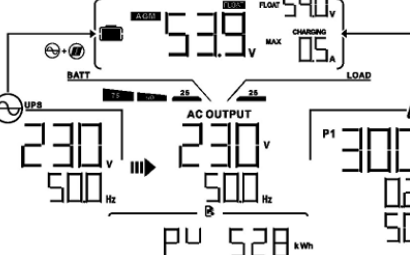
| برنامه | توضیحات                                                                                                             | گزینه‌های انتخابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99     | تنظیم تایمر اولویت منبع خروجی<br>  | اولویت خروجی با برق شهر<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                     | اولویت خروجی با SBU<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100    | تنظیم تایمر اولویت منبع شارژ<br> | اولویت شارژ با خورشیدی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                     | شارژ فقط از خورشیدی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                     | وقتی وارد این برنامه می‌شوید، روی LCD عبارت CGP نمایش داده می‌شود. مراحل تنظیم:<br>دکمه "←" را بزنید تا وارد تنظیم تایمر شوید.<br>با دکمه های "▼" یا "▲" گزینه تایمر موردنظر را انتخاب کنید.<br>با "←" انتخاب را تأیید کنید.<br>با دکمه های "▼" یا "▲" ساعت شروع را تنظیم کنید.<br>بازه ساعت ۰۰ تا ۲۳ که با هر بار فشار دادن ۱ ساعت افزایش یا کاهش می‌یابد.<br>"←" را بزنید تا ساعت شروع ثبت شود.<br>نشانیگر به ستون سمت راست می‌رود.<br>ساعت پایان را تنظیم کنید.<br>در پایان "←" را بزنید تا کل تنظیم ذخیره شود. |

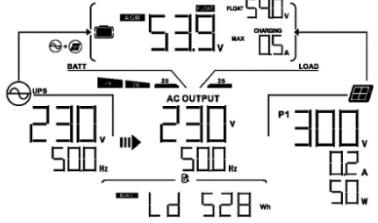
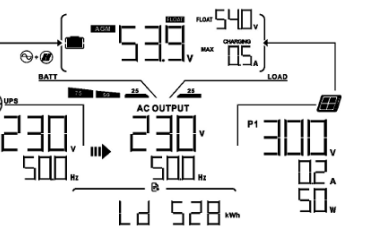
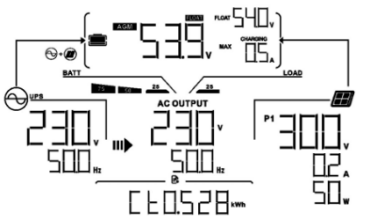
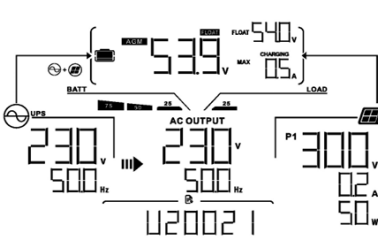
اطلاعات نمایش داده شده روی LCD با فشردن کلید های بالا (UP) یا پایین (DOWN) به ترتیب نمایش تغییر می کند.

| اطلاعات قابل انتخاب                                                                                                                                                                                    | نمایشگر (LCD)                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ولتاژ ورودی = 230 VAC</p> <p>فرکانس ورودی = 50HZ</p> <p>ولتاژ خروجی = 230 VAC</p> <p>فرکانس خروجی = 50HZ</p>                                                                                        |    |
| <p>ولتاژ PV1 = 350 V</p> <p>جریان PV1 = 2 A</p> <p>توان PV1 = 700 W</p> <p>( PV1 و PV2 )</p> <p>نمایش اطلاعات هر کدام هر ۵ ثانیه یک بار به صورت خودکار تغییر می کند)</p>                               |    |
| <p>ولتاژ PV2 = 350 V</p> <p>جریان PV2 = 2 A</p> <p>توان PV2 = 700 W</p> <p>( PV1 و PV2 )</p> <p>نمایش اطلاعات هر کدام هر ۵ ثانیه یک بار به صورت خودکار تغییر می کند)</p>                               |   |
| <p>ولتاژ لحظه ای باتری = 52.6 VDC</p> <p>ولتاژ شارژ مرحله بالک (ولتاژی که در مرحله شارژ اصلی باتری اعمال می شود تا باتری با جریان بالا به سرعت شارژ شود) = 56.4 VDC</p> <p>جریان شارژ باتری = 20 A</p> |  |



| اطلاعات قابل انتخاب                                                                                                                               | نمایشگر (LCD)                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ولتاژ لحظه‌ای باتری = 53.9 VDC</p> <p>ولتاژ شارژ شناور = 54 VDC</p> <p>جریان شارژ باتری = 0.5 A</p>                                            |    |
| <p>حداقل ولتاژ باتری مجاز = 44 V</p> <p>جریان دشارژ باتری در لحظه = 50 A</p>                                                                      |    |
| <p>توان ظاهری خروجی = 1.83 kVA</p> <p>نمایشگر به صورت خودکار هر ۵ ثانیه بین موارد زیر سوییچ می‌کند:</p> <p>ولتاژ خروجی، توان خروجی، میزان بار</p> |   |
| <p>توان واقعی مصرفی = 1.83 kW</p> <p>نمایشگر به صورت خودکار هر ۵ ثانیه بین موارد زیر سوییچ می‌کند:</p> <p>ولتاژ خروجی، توان خروجی، میزان بار</p>  |  |

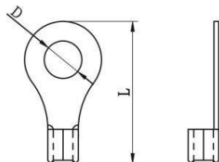
| اطلاعات قابل انتخاب                                                        | نمایشگر (LCD)                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>تاریخ: June 8, 2022</p>                                                 |    |
| <p>ساعت واقعی =<br/>17:25</p>                                              |    |
| <p>مقدار انرژی تولید شده توسط پنل<br/>خورشیدی در همان روز =<br/>528 Wh</p> |   |
| <p>مجموع کل انرژی تولیدی پنل خورشیدی</p>                                   |  |

| اطلاعات قابل انتخاب                                                                                           | نمایشگر (LCD)                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>انرژی مصرف شده بار در امروز =<br/>528 Wh</p>                                                               |    |
| <p>مجموع کل انرژی مصرفی بار =<br/>528 kWh</p>                                                                 |    |
| <p>CT: 528 Wh<br/>انرژی اندازه گیری شده توسط CT<br/>یعنی مقدار انرژی عبوری از مسیر اندازه گیری<br/>جریان.</p> |    |
| <p>نسخه نرم افزار برد نمایشگر =<br/>0021</p>                                                                  |   |
| <p>نسخه نرم افزار برد کنترل اینورتر =<br/>0031</p>                                                            |  |

## ۶- راهنمای نصب موازی

### ۶-۱ کابل های موردنیاز برای کارکرد موازی

۶-۱-۱ طول تمام کابل های باتری باید کاملاً یکسان باشد. در غیر این صورت ، اختلاف ولتاژ بین اینورترها ایجاد می شود و سیستم موازی به درستی کار نخواهد کرد.



| ابعاد سرسیم |       | سطح مقطع کابل      |         | ظرفیت باتری | گشتاور | جریان   | مدل   |
|-------------|-------|--------------------|---------|-------------|--------|---------|-------|
| D(mm)       | L(mm) |                    |         |             |        |         |       |
| 8.4         | 51    | 70 mm <sup>2</sup> | 1 AWG   | 200AH       | 5 Nm   | 182.2 A | 8 KW  |
|             | 54    | 85 mm <sup>2</sup> | 1*3 AWG | 250AH       |        | 208 A   | 10 KW |

۶-۱-۲ مشخصات کلید محافظ باتری برای هر اینورتر:

| کلید محافظ | مدل   |
|------------|-------|
| 250A/70VDC | 8 KW  |
| 250A/70VDC | 10 KW |

اگر بخواهید فقط یک کلید محافظ مشترک در سمت باتری کل سیستم استفاده کنید:

جریان کلید محافظ باید  $X * X =$  جریان یک اینورتر ( X همان تعداد اینورترهای موازی است )

۶-۱-۳ سائز کابل ورودی و خروجی AC برای هر اینورتر:

| مدل   | سطح مقطع کابل | گشتاور سفت کردن |
|-------|---------------|-----------------|
| 8 KW  | 8 AWG         | 1.4-1.6 Nm      |
| 10 KW | 6 AWG         |                 |

| مدل   | 2 دستگاه    | 3 دستگاه    | 4 دستگاه    | 5 دستگاه    | 6 دستگاه    |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 KW  | 120A/230VAC | 180A/230VAC | 240A/230VAC | 300A/230VAC | 360A/230VAC |
| 10 KW | 140A/230VAC | 210A/230VAC | 280A/230VAC | 350A/230VAC | 420A/230VAC |

برای یک اینورتر تکی می‌توان از کلید محافظ 70A استفاده کرد و یک کلید محافظ جداگانه در ورودی AC هر دستگاه نصب نمود. در سیستم سه فاز، کلید محافظ باید چهار پل باشد و جریان آن باید با محدودیت جریان فاز در بیشترین تعداد اینورتر هماهنگ باشد. در انتخاب کابل و کلید محافظ ورودی و خروجی AC، همیشه اصل محدودیت جریان فاز در حداکثر تعداد اینورترها رعایت شود.

### ۶-۲ دستورالعمل عملکرد در حالت موازی

حداکثر تا 6 دستگاه می‌توانند به صورت موازی کار کنند.

هشدار: اتصال چند اینورتر به یک گروه پیل خورشیدی مشترک ممنوع است. برای کارکرد موازی، حتماً باید باتری متصل باشد. استفاده از حالت موازی بدون باتری کاملاً ممنوع است.

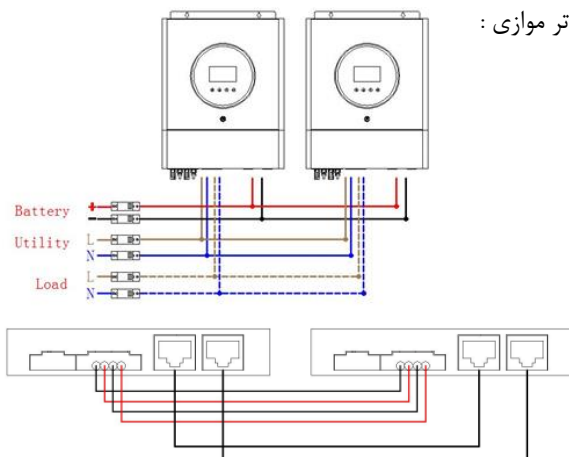
#### حالت تک فاز موازی: (Single Phase Parallel)

۱- کابل ارتباطی موازی و کابل های توان را طبق شکل راهنما متصل کنید. طول تمام کابل های باتری باید دقیقاً برابر باشند. در غیر این صورت، اختلاف ولتاژ بین باتری و اینورترها ایجاد می‌شود و سیستم موازی به درستی کار نخواهد کرد. در حالت موازی، تمام اینورترها باید از یک پک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترهای هر اینورتر به صورت جداگانه که شامل تعیین حالت کاری (Working Mode) و فعال سازی عملکرد موازی (Single Phase Parallel Function) است. هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری تمام اینورترها و فرکانس خروجی باید کاملاً یکسان باشد.

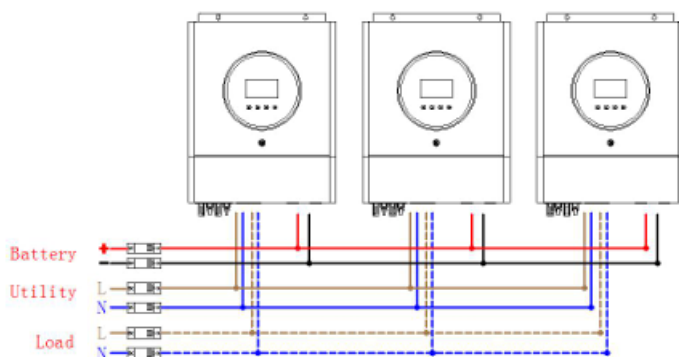
۳- پس از انجام تنظیمات، اینورترها را به ترتیب روشن کنید.

اتصال برق برای دو اینورتر موازی :

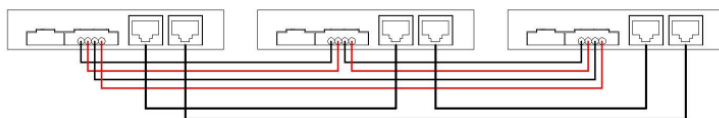


پورت ارتباطی :

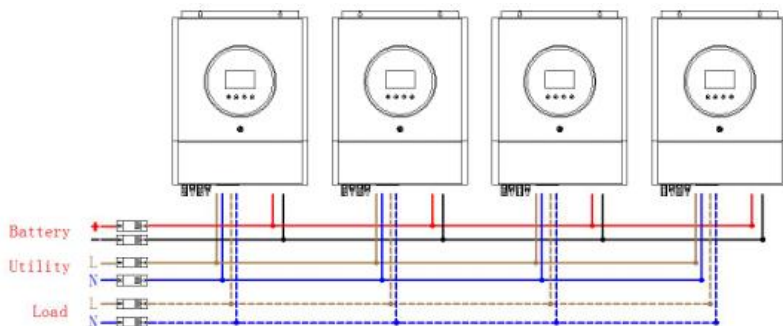
اتصال برق برای سه اینورتر موازی :



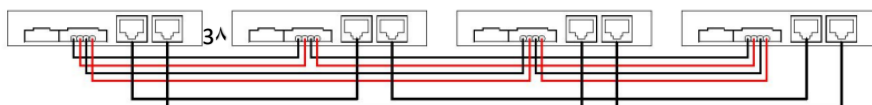
پورت ارتباطی :



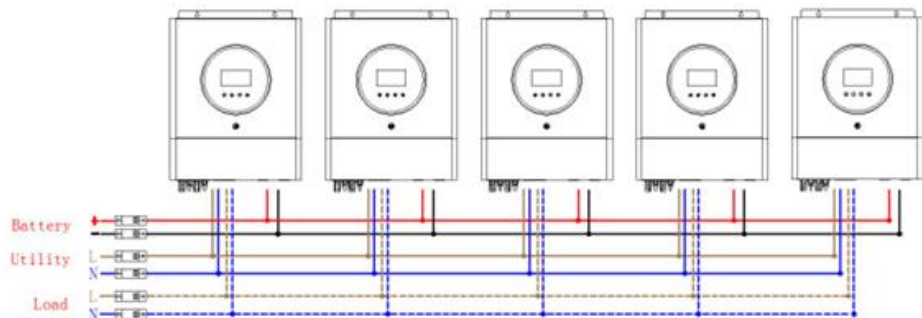
اتصال برق برای چهار اینورتر موازی :



پورت ارتباطی :



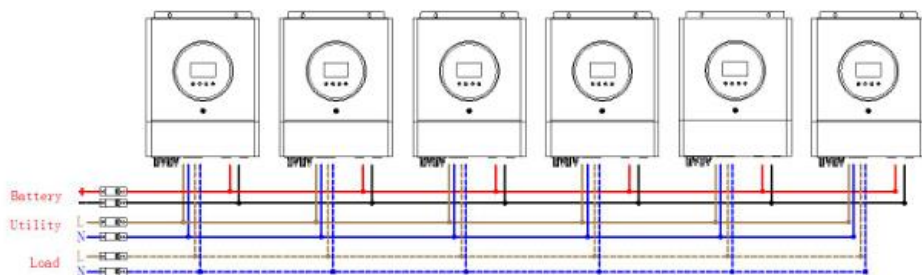
اتصال برق برای پنچ اینورتر موازی :



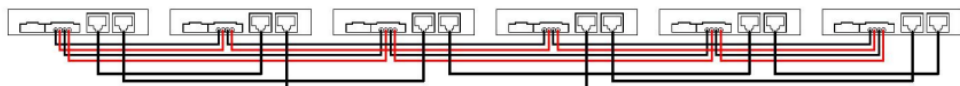
پورت ارتباطی :



اتصال برق برای شش اینورتر موازی :



پورت ارتباطی :



## اتصال موازی سه فاز (Three-phase Parallel) :

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است. هر اینورتر باید پنل های خورشیدی مجزای خود را داشته باشد.

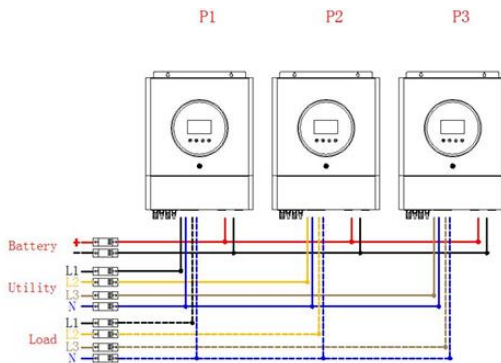
۱- کابل های ارتباطی موازی (Parallel Communication Cables) و کابل های توان (Power Cables) را مطابق دیگرام دفترچه متصل کنید. هرگز کابل اشتراک را بین اینورترهایی که در فازهای متفاوت قرار دارند متصل نکنید. تمام اینورترها در حالت موازی باید از یک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترها برای هر اینورتر به صورت جداگانه که شامل تنظیم موارد زیر است:

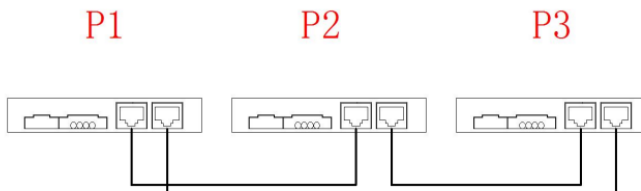
حالت کاری (Working Mode) ، عملکرد موازی سه فاز (Three-phase Parallel Function) و تعیین ترتیب فازها (Phase Sequence: A/B/C). هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری همه ی اینورترها باید یکسان باشد.

۳- ترتیب روشن کردن اینورترها: ابتدا اینورتر فاز A را روشن کنید، سپس اینورترهای فاز B و C را به ترتیب روشن نمایید.

اتصال برق یک اینورتر در هر فاز :

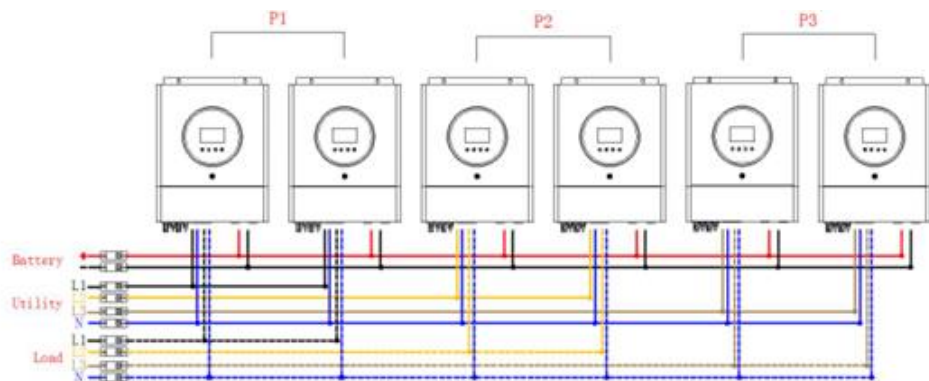


پورت ارتباطی :

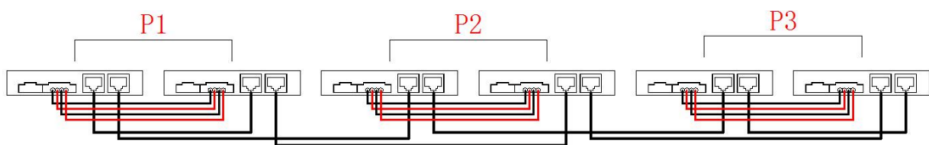




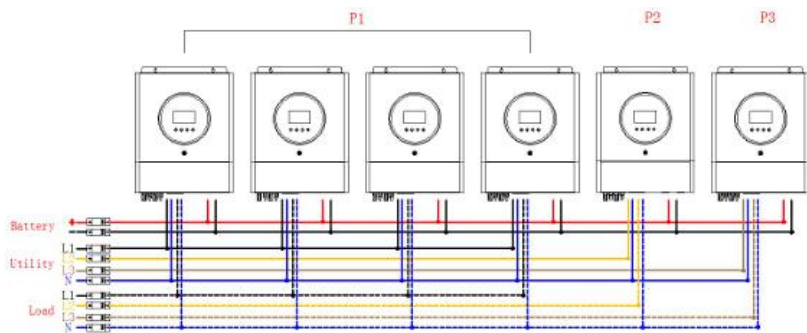
اتصال برق دو اینورتر در هر فاز :



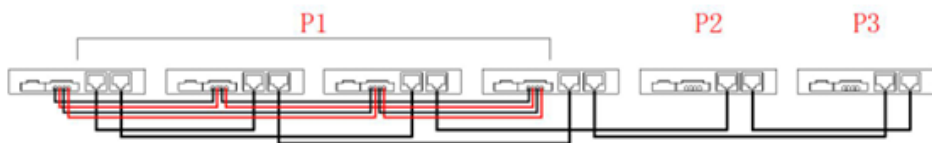
پورت ارتباطی :



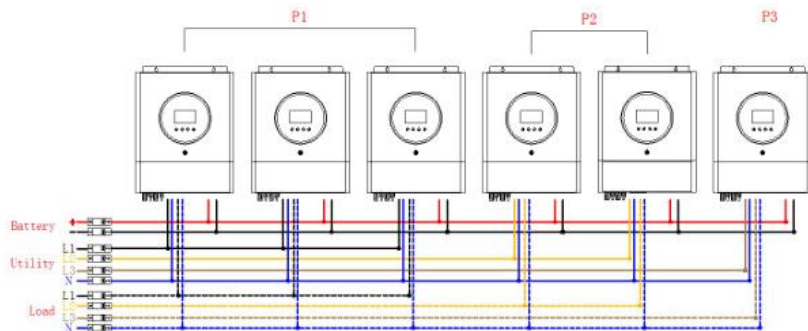
اتصال برق چهار اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



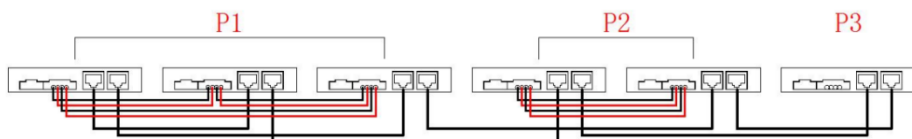
پورت ارتباطی :



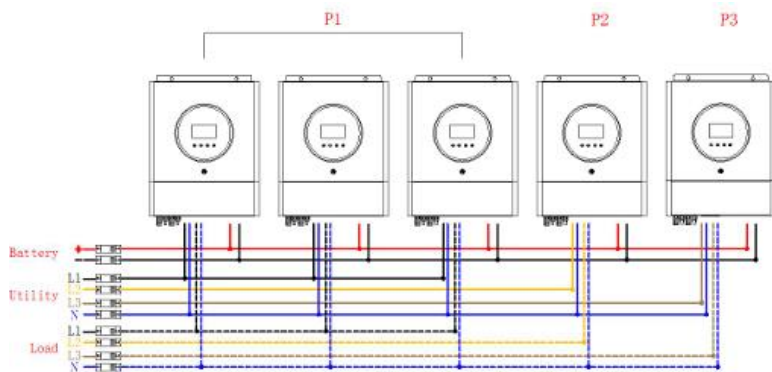
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز، دو اینورتر در فاز دوم و یک اینورتر در فاز سوم :



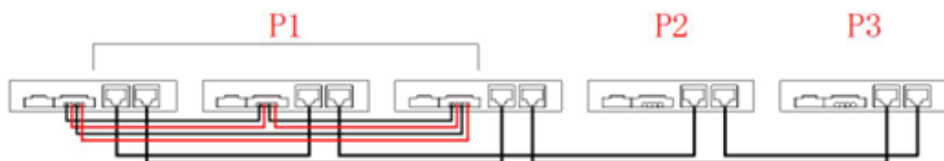
پورت ارتباطی :



اتصال برق سه اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



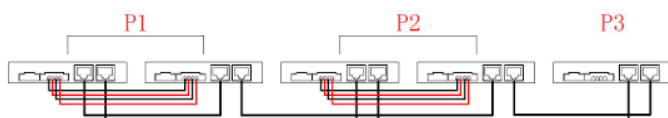
پورت ارتباطی :



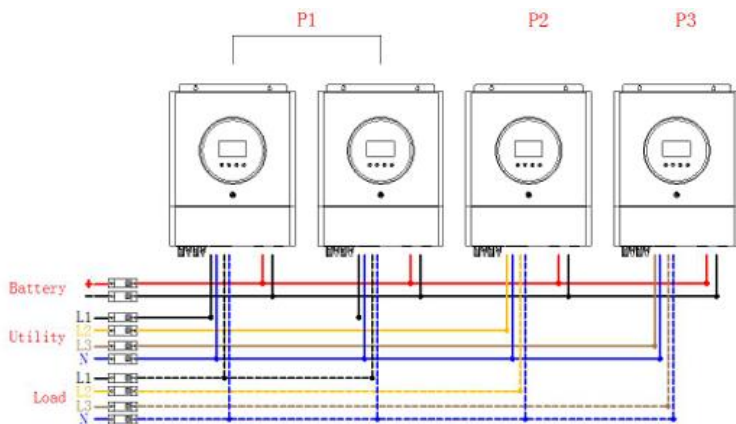
اتصال برق دو اینورتر در دو فاز و یک اینورتر در فاز سوم :



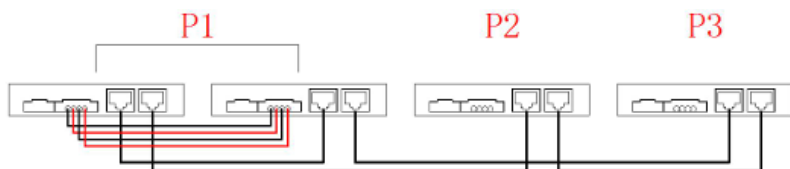
پورت ارتباطی :



اتصال برق دو اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



پورت ارتباطی :



## ۳-۶ نکات مهم در نصب موازی (Parallel Installation)

محدوده ورودی پنل خورشیدی (PV Input Range) :

اینورتر برای کار در یک بازه مشخص ولتاژ ورودی پنل خورشیدی طراحی شده است که ولتاژ سری پنل ها از 350 V نباید بیشتر باشد که این امر باعث عملکرد بهینه دستگاه، افزایش ایمنی سیستم و جلوگیری از آسیب به اینورتر می شود.

خروجی سه فاز با استفاده از اینورترهای تک فاز:

برای دستیابی به خروجی سه فاز با استفاده از اینورترهای تک فاز، رعایت موارد زیر الزامی است:

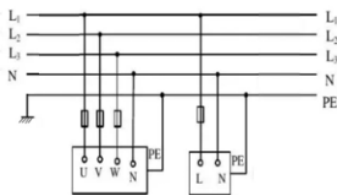
۱- تعادل در تعداد پنل های خورشیدی : هر اینورتر باید به تعداد یکسانی پنل خورشیدی متصل باشد. آرایش پنل ها (تعداد، سری/موازی بودن) باید برای همه اینورترها دقیقاً یکسان باشد که باعث تعادل توان بین فازها و جلوگیری از ناپایداری سیستم سه فاز می شود.

۲- اتصال کابل ارتباطی موازی : اینورترها باید از طریق پورت های ارتباطی موازی به درستی به هم متصل شوند.

اتصال باید به صورت زنجیره ای (Hand-in-Hand) انجام شود که باعث هماهنگی بین اینورترها، هم فاز شدن خروجی ها و پایداری عملکرد سیستم سه فاز می شود.

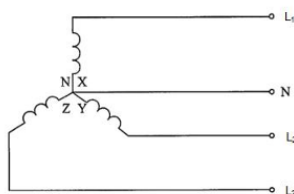
۳- الزام وجود نول : در پیکربندی خروجی سه فاز، وجود خط نول در بار الزامی است. سیستم بدون نول کار نخواهد کرد.

وجود نول باعث ایجاد نقطه مرجع ولتاژ، تضمین عملکرد صحیح و افزایش ایمنی سیستم سه فاز می شود.



تجهیزات تک فاز      تجهیزات سه فاز

اگر اتصال بار به صورت ستاره (Y) باشد، استفاده از خط نول الزامی است.



مراحل دقیق تنظیم ارتباط اینورتر با سیستم مدیریت باتری (BMS):

برای برقراری ارتباط صحیح بین اینورتر و سیستم مدیریت باتری مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- اتصال کابل ارتباطی، از کابل ارتباطی اختصاصی استفاده کنید و آن را به پورت ارتباطی اینورتر و پورت BMS باتری متصل نمایید. اطمینان حاصل کنید که کابل کاملاً محکم متصل شده باشد و تطابق پین ها در هر دو سمت صحیح باشد.

۲- پیکربندی تنظیمات ارتباطی اینورتر، از طریق پنل نمایشگر دستگاه یا یک دستگاه متصل (مانند لپ تاپ یا موبایل)، وارد منوی تنظیمات شوید. به بخش تنظیمات ارتباطی (Communication Settings) بروید. پروتکل ارتباطی را مطابق پروتکل مورد استفاده BMS تنظیم کنید و نرخ تبادل داده (Baud Rate) را مطابق دفترچه راهنمای BMS انتخاب نمایید.

۳- تنظیم آدرس یا شناسه دستگاه (Address / ID): در صورت نیاز، یک آدرس یا شناسه ارتباطی منحصر به فرد برای اینورتر تعیین کنید. این مرحله زمانی ضروری است که، چند اینورتر به صورت موازی استفاده می شوند یا سیستم دارای چند دستگاه ارتباطی است.

۴- بررسی تنظیمات BMS: اطمینان حاصل کنید که BMS قادر به شناسایی اینورتر باشد. در صورت لزوم، تنظیمات ارتباطی BMS را تغییر دهید یا حالت BMS to Inverter Mode را فعال کنید و پروتکل ارتباطی مناسب را انتخاب نمایید.

۵- تست عملکرد سیستم: پس از اتمام تنظیمات، یک آزمون سیستم انجام دهید تا از برقراری ارتباط صحیح بین اینورتر و BMS مطمئن شوید. این کار معمولاً از طریق ابزارهای عیب یابی (Diagnostic Tools) یا بررسی وضعیت های ارتباطی در منوی اینورتر و BMS انجام می شود.

۶- پایش و تنظیم نهایی: عملکرد سیستم را به صورت مداوم پایش کنید تا مطمئن شوید ارتباط بین اینورتر و BMS پایدار است و داده ها به درستی تبادل می شوند. در صورت مشاهده هرگونه مشکل ارتباطی، تنظیمات را بازبینی کنید، اتصالات را بررسی نمایید و تنظیمات لازم را اصلاح کنید.

| کد خطا | رویداد خطا                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01     | فن قفل شده است                                                            |
| 02     | دمای بیش از حد                                                            |
| 03     | ولتاژ باتری خیلی زیاد است                                                 |
| 04     | ولتاژ باتری خیلی کم است                                                   |
| 05     | اتصال کوتاه خروجی یا دمای بیش از حد توسط قطعات مبدل داخلی شناسایی شده است |
| 06     | ولتاژ خروجی خیلی زیاد است                                                 |
| 07     | اضافه بار بیش از زمان مجاز ادامه داشته است                                |
| 08     | ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی زیاد است                                         |
| 09     | راه اندازی نرم (Soft Start) باس ناموفق بود                                |
| 24     | دما بیش از حد PV                                                          |
| 52     | ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی کم است                                           |
| 53     | راه اندازی نرم اینورتر ناموفق بود                                         |
| 55     | وجود ولتاژ DC بیش از حد در خروجی AC                                       |
| 57     | خطای حسگر جریان                                                           |
| 58     | ولتاژ خروجی خیلی کم است                                                   |

## ۸- نشانگر هشدار

| کد هشدار | رویداد هشدار                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 01       | فن قفل شده است                                            |
| 02       | دمای بیش از حد                                            |
| 03       | باتری بیش از حد شارژ شده است                              |
| 04       | باتری ضعیف است                                            |
| 07       | اضافه بار                                                 |
| 08       | محدود شدن جریان دشارژ                                     |
| 10       | کاهش توان خروجی                                           |
| 15       | انرژی PV کم است                                           |
| 16       | ورودی AC بالا (بیش از 280 ولت) در حین راه اندازی نرم باس. |
| 21       | کاهش ولتاژ PV                                             |
| 22       | افزایش ولتاژ PV                                           |

نرم: فرآیندی است که بصورت تدریجی و کنترل شده انجام تا از شوک الکتریکی یا مکانیکی جلوگیری شود.

| کد خطا                               | رویداد خطا |
|--------------------------------------|------------|
| حفاظت در برابر برگشت توان            | 60         |
| ناهماهنگی نسخه میان افزار            | 71         |
| خطا اشتراک جریان                     | 72         |
| اختلاف ولتاژ خروجی                   | 73         |
| خطا ارتباط CAN                       | 80         |
| از دست رفتن ارتباط با میزبان         | 81         |
| از دست رفتن هم زمانی                 | 82         |
| اختلاف در ولتاژ تشخیص داده شده باتری | 83         |
| اختلاف ولتاژ و فرکانس ورودی AC       | 84         |
| عدم تعادل جریان خروجی AC             | 85         |
| تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است       | 86         |

حفاظت در برابر برگشت توان : جلوگیری از برگشت توان از خروجی به ورودی برای محافظت از مدارها

ناهماهنگی نسخه میان افزار: نسخه نرم افزار داخلی (Firmware) بین دستگاه ها یکسان نیست

خطا اشتراک جریان: در کارکرد موازی، تقسیم جریان درست انجام نمی شود

خطا ارتباط CAN: ارتباط در شبکه ی CAN قطع یا مختل شده است

از دست رفتن ارتباط با میزبان : ارتباط کنترلر یا دستگاه اصلی (Host) قطع شده است

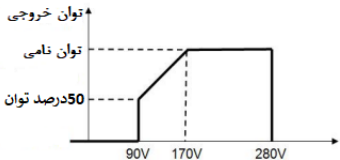
از دست رفتن هم زمانی: هم زمانی بین دستگاه های موازی یا با شبکه از بین رفته است

| مشکل                                                                    | LCD/LED/Buzzer                                                           | توضیح / علت احتمالی                                                                                                      | چه باید کرد                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| در طول فرایند راه اندازی، دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.             | ال سی دی ، ال ای دی و زنگ هشدار فعال و سپس خاموش میشوند                  | ولتاژ باتری خیلی کم است                                                                                                  | ۱- باتری را دوباره شارژ کنید<br>۲- باتری را تعویض کنید                                                                                                                   |
| پس از روشن شدن برق پاسخی نمی دهد.                                       | هیچ نشانه ای وجود ندارد                                                  | ۱- ولتاژ باتری بسیار پایین است.<br>۲- فیوز داخلی قطع شده است.                                                            | ۱- برای تعویض فیوز با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.<br>۲- باتری را دوباره شارژ کنید<br>۳- باتری را تعویض کنید                                                               |
| برق وجود دارد اما دستگاه در حالت باتری کار میکند                        | ولتاژ ورودی به صورت 0 در LCD نمایش داده می شود و LED سبزرنگ چشمک می زند. | محافظ ورودی فعال شده است                                                                                                 | بررسی کنید که آیا قطع کننده AC روشن است و سیم کشی AC به درستی وصل شده است                                                                                                |
| هنگامی که دستگاه روشن می شود، رله داخلی به طور مکرر روشن و خاموش می شود | LED چشمک میزند                                                           | کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)                                                                                            | ۱- بررسی کنید که سیم های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند نباشند<br>۲- بررسی کنید که آیا ژنراتور(در صورت اعمال) به خوبی کار می کند یا اینکه تنظیم محدوده ولتاژ ورودی درست است |
| خطای کد 07                                                              | خطای کد 07                                                               | خطای اضافه بار : اینورتر دچار اضافه بار شده است. اضافه بار به میزان ۱۱۰٪ رسیده و مدت زمان اضافه بار به حد مجاز رسیده است | اولویت منبع خروجی را به "USB" تغییر دهید (اول برق شهری)                                                                                                                  |
| خطای کد 01                                                              | خطای کد 01                                                               | خطای فن                                                                                                                  | فن را تعویض کنید                                                                                                                                                         |
| خطای کد 02                                                              | خطای کد 02                                                               | دمای داخلی قطعه اینورتر بیش از ۸۵ درجه سانتیگراد است                                                                     | بررسی کنید که محیط اطراف دستگاه تهویه ی مناسب داشته باشد                                                                                                                 |
| خطای کد 03                                                              | خطای کد 03                                                               | باتری بیش از حد شارژ شده است                                                                                             | باتری بیش از حد شارژ شده است                                                                                                                                             |
| خطای کد 04                                                              | خطای کد 04                                                               | ولتاژ باتری خیلی بالاست                                                                                                  | ولتاژ باتری خیلی بالاست                                                                                                                                                  |
| خطای کد 05                                                              | خطای کد 05                                                               | ولتاژ باتری بیش از حد پایین است                                                                                          | ولتاژ باتری بیش از حد پایین است                                                                                                                                          |
| خطای کد 06                                                              | خطای کد 06                                                               | خروجی اتصال کوتاه                                                                                                        | بررسی کنید کابل خروجی وصل باشد.<br>در صورت تداوم مشکل، دستگاه را به مرکز تعمیر ارسال کنید.                                                                               |
| خطای کد 07                                                              | خطای کد 07                                                               | خروجی غیرعادی است                                                                                                        | ارجاع به پشتیبانی شرکت                                                                                                                                                   |
| خطای کد 08                                                              | خطای کد 08                                                               | ولتاژ اینورتر 180-260 V AC                                                                                               | ارجاع به پشتیبانی شرکت                                                                                                                                                   |
| خطای کد 09                                                              | خطای کد 09                                                               | خطای داخلی اینورتر                                                                                                       | ارجاع به پشتیبانی شرکت                                                                                                                                                   |
| خطای کد 10                                                              | خطای کد 10                                                               | جریان بیش از حد یا نوسان لحظه ای                                                                                         | بار غیرعادی را جدا کرده یا ورودی PV را بررسی کنید                                                                                                                        |
| خطای کد 11                                                              | خطای کد 11                                                               | ولتاژ پنل های خورشیدی از حد مجاز ورودی اینورتر بالاتر است                                                                | پنل های اضافی را جدا کنید                                                                                                                                                |



| مشکل                                            | LCD/LED/Buzzer | توضیح / علت احتمالی                                       | چه باید کرد                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است | خطای کد 13     | جریان تخلیه باتری بیش از حد است                           | بررسی کنید مقدار تخلیه (آیتم 40) از جریان مجاز اینورتر کمتر باشد                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | خطای کد 52/55  | خطا داخلی اینورتر                                         | دستگاه را به مرکز خدمات ارسال کنید                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | خطای کد 60     | حفاظت بازگشت توان                                         | ۱- اینورتر را ریست کنید.<br>۲- بررسی کنید سیم های فاز و نول برعکس وصل نشده باشند<br>۳- سیستم های موازی تک فاز، کابل های اشتراک (Sharing) باید بین همه ی اینورترها وصل باشند. در سیستم های سه فاز، کابل های اشتراک فقط بین اینورترهای همان فاز وصل و بین فازهای مختلف قطع باشند. |
|                                                 | خطای کد 71     | نسخه نرم افزار داخلی دستگاه ها یکسان نیست                 | همه اینورترها را به یک نسخه نرم افزاری به روزرسانی کنید                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | خطای کد 72     | اختلاف جریان خروجی بین اینورترها                          | کابل های اشتراک را بررسی کرده و دستگاه را ریست کنید                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | خطای کد 73     | تنظیم ولتاژ خروجی AC متفاوت است                           | بررسی کنید مقدار ولتاژ خروجی همه اینورترها یکسان تنظیم شده باشد                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | خطای کد 80     | قطع ارتباط داده در شبکه CAN                               | کابل های ارتباطی را بررسی کرده و اینورتر را ریست کنید                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | خطای کد 81     | قطع ارتباط داده با دستگاه اصلی (فقط در حالت سه فاز موازی) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | خطای کد 82     | از دست رفتن داده های هم زمانی                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | خطای کد 83     | اختلاف ولتاژ باتری بین اینورترها                          | ۱- اطمینان حاصل کنید همه اینورترها از یک مجموعه باتری مشترک استفاده می کنند<br>۲- بارها را جدا کرده و ورودی های AC و PV را قطع کنید، سپس ولتاژ باتری هر اینورتر را اندازه گیری کنید. اگر مقادیر نزدیک هستند، بررسی کنید طول و جنس کابل های باتری یکسان باشد.                    |
|                                                 | کد خطا 84      | اختلاف در ولتاژ و فرکانس ورودی AC بین اینورتره            | بررسی کنید مقدار ولتاژ و فرکانس ورودی همه ی اینورترها یکسان تنظیم شده باشد                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | کد خطا 85      | عدم تعادل جریان خروجی AC                                  | ۱- اینورتر را ریست کنید.<br>۲- بار اضافی را کاهش داده و مقادیر بار نمایش داده شده روی LCD را بررسی کنید. اگر متفاوت است، کابل های ورودی و خروجی AC را از نظر طول و جنس یکسان بررسی کنید.                                                                                        |
|                                                 | کد خطا 86      | تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است                            | بررسی کنید که حالت خروجی روی موازی (parallel) تنظیم شده باشد.                                                                                                                                                                                                                   |

جدول ۱: مشخصات فنی حالت اتصال به برق شهری

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موج سینوسی خالص (شبکه یا ژنراتور)                                                   | شکل موج ولتاژ ورودی                                                                                  |
| 230 VAC                                                                             | ولتاژ ورودی معمولی                                                                                   |
| 230 VAC                                                                             | ولتاژ ورودی معمولی                                                                                   |
| 90 VAC $\pm$ 7V<br>170 VAC $\pm$ 7V                                                 | ولتاژ قطع پایین (افت ولتاژ)                                                                          |
| 100 VAC $\pm$ 7V<br>180 VAC $\pm$ 7V                                                | ولتاژ وصل مجدد پس از افت ولتاژ                                                                       |
| 280 VAC $\pm$ 7V                                                                    | ولتاژ قطع بالا (اضافه ولتاژ)                                                                         |
| 270 VAC $\pm$ 7V                                                                    | ولتاژ وصل مجدد پس از اضافه ولتاژ                                                                     |
| 50/60 HZ (تشخیص خودکار)                                                             | فرکانس ورودی عادی                                                                                    |
| 40 $\pm$ 1 HZ                                                                       | فرکانس قطع پایین (افت فرکانس)                                                                        |
| 42 $\pm$ 1 HZ                                                                       | فرکانس وصل مجدد پس از افت فرکانس                                                                     |
| 65 $\pm$ 1 HZ                                                                       | فرکانس قطع بالا (افزایش فرکانس)                                                                      |
| 63 $\pm$ 1 HZ                                                                       | فرکانس وصل مجدد پس از افزایش فرکانس                                                                  |
| حالت شبکه : (70A) MCB<br>حالت باتری: مدارهای الکترونیکی                             | محافظت اتصال کوتاه خروجی                                                                             |
| بیش از ۹۵ درصد (در بار مقاومتی نامی و حالت باتری کاملاً شارژ)                       | بازدهی (حالت شبکه)                                                                                   |
| 60 A                                                                                | حداکثر جریان ورودی AC                                                                                |
| 20 ms<br>10 ms                                                                      | زمان انتقال                                                                                          |
| رطوبت نسبی 5 تا 95 درصد (بدون میعان)                                                | رطوبت                                                                                                |
| -10°C ~ 50°C                                                                        | دمای عملیاتی                                                                                         |
| -15°C ~ 60°C                                                                        | دمای نگهداری                                                                                         |
|  | <p>کاهش توان خروجی:</p> <p>هنگامی که ولتاژ ورودی AC به 170 ولت برسد، توان خروجی کاهش خواهد یافت.</p> |

|                             |          |                                          |                       |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------|
| 10 KW                       | 8 KW     | مدل اینورتر                              |                       |
| سه مرحله ای                 |          | الگوریتم شارژ                            |                       |
| حالت شارژ از شبکه           |          |                                          |                       |
| 120 A (در ولتاژ ورودی 230V) |          | حداکثر جریان شارژ AC                     |                       |
| 58.4 VDC                    |          | باتری سرب اسید                           | ولتاژ مرحله شارژ اصلی |
| 56.4 VDC                    |          |                                          |                       |
| 54 VDC                      |          | باتری AGM                                |                       |
| 54 VDC                      |          | ولتاژ شارژ شناور                         |                       |
|                             |          | منحنی شارژ                               |                       |
| حالت شارژ خورشیدی MPPT      |          |                                          |                       |
| 5000 W*2                    | 4000 W*2 | حداکثر توان ورودی PV                     |                       |
| 290 VDC                     |          | ولتاژ نامی PV                            |                       |
| 500 VDC                     |          | حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV           |                       |
| 15 A*2                      |          | حداکثر جریان ورودی PV                    |                       |
| 60-450 VDC                  |          | بازه ولتاژ MPPT آرایه‌ی PV (پنل خورشیدی) |                       |
| 120 A                       |          | حداکثر جریان شارژ                        |                       |

|                                                                      |        |                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| 10 KW                                                                | 8 KW   | ولتاژ DC معمولی                    |                                |
| موج سینوسی خالص                                                      |        | شکل موج                            |                                |
| 10000 W                                                              | 8000 W | توان خروجی نامی                    |                                |
| 230±5% VAC                                                           |        | محدوده ولتاژ خروجی                 |                                |
| 60 HZ                                                                |        | فرکانس خروجی                       |                                |
| 93%                                                                  |        | حداکثر بازدهی                      |                                |
| ۱۰ ثانیه با بار ۱۱۰ تا ۱۵۰ درصد<br>۵ ثانیه با بار بزرگتر از ۱۵۰ درصد |        | حفاظت در برابر اضافه بار           |                                |
| ۲ برابر توان نامی به مدت ۵ ثانیه                                     |        | توان لحظه ای                       |                                |
| 42 VDC                                                               |        | ولتاژ قطع جریان DC پایین           |                                |
| 44 VDC                                                               |        | بار کمتر از 20 %                   | ولتاژ هشدار افت DC             |
| 42.8 VDC                                                             |        | بار بین 20 % و 50 %                |                                |
| 40.4 VDC                                                             |        | بار بیشتر و برابر 50 %             |                                |
| 48 VDC                                                               |        | بار کمتر از 20 %                   | ولتاژ بازگشت از هشدار افت DC   |
| 44.8 VDC                                                             |        | بار بین 20 % و 50 %                |                                |
| 42.4 VDC                                                             |        | بار بیشتر و برابر 50 %             |                                |
| 44 VDC                                                               |        | بار کمتر از 20 %                   | ولتاژ قطع DC به دلیل افت ولتاژ |
| 40.8 VDC                                                             |        | بار بین 20 % و 50 %                |                                |
| 38.4 VDC                                                             |        | بار بیشتر و برابر 50 %             |                                |
| 61 VDC                                                               |        | ولتاژ بازیابی DC پس از اضافه ولتاژ |                                |
| 63 VDC                                                               |        | ولتاژ قطع DC به دلیل اضافه ولتاژ   |                                |
| 46 V DC                                                              |        | ولتاژ راه اندازی سرد               |                                |
| WIFI ، CAN یا RS485 یا RS232 و USB                                   |        | ارتباط                             |                                |
| 541*480*400 (mm)                                                     |        | ابعاد D*W*H                        |                                |
| 19.4 Kg                                                              |        | وزن                                |                                |

